Føreord

Kvifor har ting den forma dei har? Materialet tillèt meir enn det som vert laga. Funksjonen kan oppfyllast på fleire måtar. Den som vel mellom dei, rår over mindre enn det forma kjem til å verke på.

FORMLÆRE skal gje design eit vitskapleg fundament som akademisk fagfelt. Ambisjonen er ei lære som kan bere minst hundre år med nye materiale, teknologiar og livsvilkår: eit felles grunnlag for å forklare kvifor former vert til, prøve kva dei held, og grunngje kva faget set i verda.

Grunnpåstanden er denne: *form er ei ordning av skilnader, realisert mellom moglege alternativ under samtidige trykk, gjennom agentar med avgrensa omhug og kapasitet.* Forma er meir enn det nokon meinte med henne. Ho verkar òg langs omsyn ingen valde, og på andre enn dei som valde.

Difor tre lag. Grammatikken gjev vegar til formene. Landskapet gjev vilkåra som favoriserer, hindrar og prøver dei. Agentane navigerer med mål, kunnskap og handlag. Designaren er formgjevaren som tek andre sine mål inn i arbeidet med det dei skal leve med.

Læra skal gjere prosjekt til kunnskap som kan overførast. Ho må vise kva relasjonar som ber ein verknad, kva endringar verknaden toler, og kvar han sviktar. Det som vert meint, det som kan haldast, og det som faktisk vert halde, må kunne prøvast kvar for seg. Slik kan eit einskild arbeid verte meir enn eit førebilete: det kan verte eit resultat andre kan byggje vidare på. [n1]

Eit fundament forpliktar faget òg der det må seie nei. Forma kan ikkje kallast vellukka berre fordi ho tener den som bestilte henne, når kostnaden er flytta til dei som skal leve med henne. Kven som tel, og kva som tel som svikt, høyrer til undersøkinga frå byrjinga.

Oslo, 2026

Lesekode

d = definisjon · a = postulat/hypotese · t = følgje under oppgjevne vilkår · o = observasjon · i = illustrasjon. Desimalnummera viser logiske underordningar, ikkje berre kapittelrekkjefølgje. Definisjonar fastset språkbruken; hypotesar krev prøving; ei følgje står og fell med premissane sine.

1[d] Form er ei ordning av skilnader.[1] [n2]

1.01[d] Å skilje noko ut er å halde noko anna utanfor. Det som då står mellom dei, er ein skilnad.

1.011[t] Ein skilnad har difor to sider. Han gjev ikkje to uavhengige verder, for kvar side er det ho er, berre mot den andre.

1.0111[i] Kanten på koppen skil innsida frå utsida. Munnen møter begge ved den same kanten.

1.012[o] Ein skilnad kan verke før han får eit namn. (Membranen treng ikkje ordet for å halde noko inne.)

1.0121[t] Å oppdage ein skilnad er difor ikkje å lage han. Ei teikning kan gjere begge delar.

1.02[d] Skilnader som står i bestemde samanhengar med kvarandre, er ei ordning: kva som er skilt frå kva, og korleis det skilde heng saman.

1.021[t] Delane i ei ordning er ikkje alltid ferdige før ordninga.

Kvar side av ein skilnad er det ho er mot den andre (1.011). Det som står i ei ordning, kan difor få si bestemming gjennom ordninga.

1.0211[i] Eit sete bind saman ei bereflate, ein kropp og ei mogleg kvile. Flata kan finnast utan kroppen. Setet kan ikkje forklarast utan kroppen.

1.1[a] Formverda er alt som er tilfelle: totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje av ting.

1.11[d] Ein konfigurasjon er ei bestemt ordning av bestemde delar (1.02). Han er realisert når han er tilfelle.

1.111[i] Same treet kan vere stol eller ved.

1.12[t] Kvar realisert konfigurasjon er bestemt (1.11). Anten er han tilfelle, eller han er det ikkje.

Ingen konfigurasjon er delvis realisert.

1.13[d] Å forklare kvifor nettopp ein konfigurasjon vart realisert, er å vise kva vilkår og overgangar som førte til han, og kva dei gjorde med alternativa.

1.131[t] Forklaringa er difor òg ei forklaring av utvalet. Ho må skilje mellom alternativ som var umoglege, utilgjengelege, uprøvde og forkasta. Desse fråværa har ulike årsaker.

1.2[d] Ein konfigurasjonsdel som ikkje vert delt vidare på det valde analysenivået, er eit objekt.

Same objekt kan stå i fleire konfigurasjonar. [n3]

1.201[t] Inndelinga i objekt er eit val av analysenivå.

1.2011[i] Stolbeinet er éin del for snikkaren som monterer. For den som granskar brotet, er fibrane delar. Nivået må følgje det som skal forklarast.

1.202[a] Kvart objekt er ein konfigurasjon på eit lågare nivå. Under kvart valt nivå held strukturen fram.

1.2021[t] Ein konfigurasjon er ein samanheng (1.11). Det analysen finn, er difor relasjonar.

1.2022[a] Ein relasjon krev ledd. At ledda sjølve kan analyserast som relasjonar, gjer ikkje spørsmålet om kva relasjonane er i, til endå ei oppdeling.

1.203[d] Substans er den indre naturen til det som står i relasjonane. Han er ikkje eit ekstra ledd i den fysiske skildringa, men det ledda er, teke uavhengig av korleis dei er ordna.

1.2031[t] Substansen er ikkje det siste objektet analysen finn. Analysen kan halde fram gjennom nivå utan ende, medan spørsmålet om substans gjeld kva som er ordna på alle nivåa.

1.204[t] Objekta vert haldne faste på det valde nivået; konfigurasjonane skiftar. Endrar eit fysisk stykke ein eigenskap analysen held fast, vert endringa skildra som ein annan objekttilstand.

1.21[d] Måten objekta heng saman på i konfigurasjonen, er strukturen til konfigurasjonen.

1.211[i] Sambandet mellom setet og beinet i ein stol er ikkje ein del til. Delane heng i kvarandre direkte, som lenkene i ei kjede.

1.212[d] Forma til ein konfigurasjon er strukturen hans, teken uavhengig av dei eigenskapane ved objekta analysen ser bort frå.

Abstraksjonen må oppgjevast. Same silhuett er ikkje nødvendigvis same bereform.

1.2121[t] To konfigurasjonar med same objekt, men ulik struktur, har ulike former.

1.2122[t] To konfigurasjonar med ulike objekt, men same struktur, deler form i dei omsyna abstraksjonen held fast ved.

1.2123[t] Forma kan difor gå att i andre objekt. Verknadene går att berre i den mon dei òg kviler på dei relasjonane som er bevarte.

1.2124[t] Ei form utan alternativ under gjevne vilkår er nødvendig relativt til vilkåra. Kvifor nettopp desse vilkåra gjeld, kan framleis krevje ei forklaring.

1.22[d] Moglegheita eit objekt har for å inngå i konfigurasjonar, er valensen til objektet.

1.221[t] I og med valensane til objekta er alle moglege former gjevne.

1.222[t] Det moglege er ikkje laga, men gjeve.

1.2221[t] Ei moglegheit kan ikkje finnast opp, berre avdekkjast.

1.2222[t] Det vidare moglege ligg fast. Valet av nivå, objekt, aksar og operasjonar avgrensar kartet over det (1.201, 1.321), ikkje kva som kan vere tilfelle.

1.223[t] Valensen høyrer til objektet, og objektet står fast på nivået (1.204). Å kjenne objektet fullt ut ville vere å kjenne alle konfigurasjonane det kan inngå i.

Ei ny moglegheit for eit gjeve objekt kan ikkje oppstå seinare; ei ny skildring av ei moglegheit kan.

1.2231[t] Kva av det moglege som er realisert, tilgjengeleg og kjent, kan endre seg, ikkje kva som er mogleg.

1.23[t] Substansen i formverda er oppleving, under suffisiens- og minimalitetspostulata i 1.234 og 1.2341.

1.231[d] Ei måling er ein relasjon mellom det som vert målt og det som måler.

1.2311[t] Det ei måling gjev, er difor ein relasjon, aldri leddet sjølv.

1.232[o] Fysikken seier alt han seier i storleikar, og kvar storleik er eit utfall av måling eller ein relasjon mellom slike utfall.

1.2321[t] Fysikken seier difor kva det målte gjer, ikkje kva det er.

1.233[d] Det som er kjent utan måling, ikkje gjennom ein relasjon, men ved å vere det, er oppleving.

1.2331[o] Kvar måling er gjeven som oppleving. Det fysikken veit, veit han gjennom opplevinga.

1.2332[d] Oppleving av opplevinga, opplevinga framstilt på nytt i seg sjølv, er medvit.

1.2333[a] Oppleving føreset ikkje medvit.

1.234[a] Når ein natur som er kjend, strekkjer til, har det verkelege ingen natur som ingen kan møte.

1.2341[a] Den relasjonelle strukturen i den fysiske skildringa kan vere ordning i oppleving. Opplevinga strekkjer til som indre natur utan at dei målte relasjonane må endrast.

Dette er suffisienspostulatet. Oppleving er kjend innanfrå (1.233); ho kan vere det som er ordna utanfrå.

1.2342[t] Å byte oppleving ut med ein ukjend indre natur endrar ikkje den relasjonelle skildringa (1.2341). Den ukjende naturen er heller ikkje kjend innanfrå, for det som er kjent slik, er oppleving (1.233).

Oppleving strekkjer til; den andre naturen legg inkje nødvendig til. Minimalitetspostulatet (1.234) utelukkar han. Substansen er difor oppleving.

1.2343[t] Oppleving er då ikkje ein eigenskap som eit elles ikkje-opplevande stoff må produsere. Det som skal forklarast vidare, er korleis oppleving er ordna og avgrensa.

1.235[d] Å kjenne noko innanfrå er å kjenne det ved å vere det. Å kjenne det utanfrå er å kjenne relasjonane det står i. Tilgangane gjeld same røyndom, ikkje to stoff som først må koplast saman.

1.2351[t] Fysikken kjenner berre relasjonar (1.2311, 1.2321), og materie er det han skildrar. Materie er difor oppleving, sett utanfrå (1.23): biletet ei oppleving har av ei anna.

1.2352[t] Materien er ikkje ein annan ting enn opplevinga, og opplevinga er ikkje ein eigenskap ved materien. Biletet og det det er bilete av, er av same substans.

1.2353[t] Det som vert kjent utanfrå, er relasjonar. Forma er struktur (1.212), og struktur er relasjonar (1.21).

Forma er difor korleis ein del av substansen tek seg ut for ein annan.

1.2354[t] At materien er oppleving, tyder ikkje at han er min.

1.24[a] Opplevinga er eitt felt.

Det som vert skilt ut i feltet, er mønster i det, ikkje bitar av det.

1.2401[t] Alle mønstera høyrer til same felt. Kva mønster som kan påverke kvarandre, vert avgjort av relasjonane i det.

1.241[a] Det som er mange frå utsida, kan vere avgrensingar i éin grunn. Kvar innside har berre tilgang innanfrå til si eiga avgrensing; andre vert kjende gjennom relasjonane.

1.242[t] Postulatet i 1.24 gjer mangfaldet til eit spørsmål om avgrensing i eitt felt. Organiseringa skil ut kva som høyrer saman innanfrå, framfor å summere ferdige opplevingar.

1.243[t] Det som skiftar, er korleis feltet er konfigurert; det som står fast under postulatet i 1.24, er feltet.

1.244[t] I feltet kan det skiljast ut mønster som ikkje når kvarandre innanfrå (1.241).

1.245[t] Måten feltet oppfører seg regelmessig på, er naturlovene. Dei vert ikkje lagde på feltet utanfrå, for utanfor feltet finst det inkje.

1.2451[t] Lovene legg ikkje moglegheiter til valensane (1.221). Dei avgjer kva av det moglege som kan realiserast, og med kva.

Det som kjem til seinare, er materiale og operasjonar lovene kan verke på: tilgang, ikkje moglegheit.

1.2452[d] Materiell tyder: gjeven ved stoff, energi og dei regelmessige samanhengane som avgrensar realiseringa.

1.2453[d] Det som gjeld feltet og lovene i det, same kva nokon veit, er ontologisk. Det som avheng av kva som er kjent om feltet, og av kven, er epistemisk.

1.246[t] Feltet som heilskap har inkje utanfor seg (1.245). Det kan difor ikkje kjennast utanfrå; det viser seg aldri som ein ting.

1.3[d] Ei mengd konfigurasjonar som tillèt same operasjonar, er ein klasse.

1.31[d] Mengda av alle moglege konfigurasjonar i ein klasse er formrommet $\mathbb{M}$ til klassen.[2, 10, 20 n4]

1.311[t] Formrommet vert ikkje konstruert (1.222), men oppdaga.

1.32[d] Kvar konfigurasjon i klassen er eitt eksakt punkt i $\mathbb{M}$, posisjonen hans. Kvar akse i formrommet er ein målbar eigenskap.

1.321[t] Eit val av aksar er ein projeksjon av $\mathbb{M}$. Forma finst uavhengig av den einskilde målinga, slik eit fjell finst uavhengig av kartet.

1.3211[t] Fjellet er ikkje i kartet. Men den som les kartet, er av same substans (1.23) som fjellet.

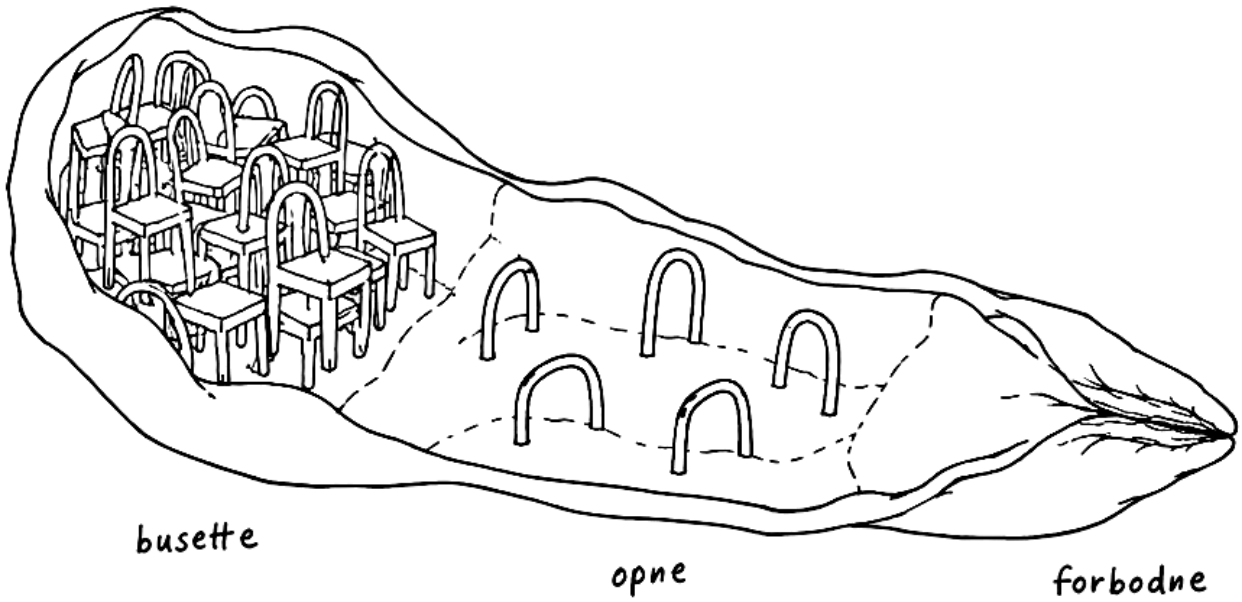
1.322[t] Det empiriske formrommet er alltid ein slik projeksjon. Ei endeleg skildring kan vere tilstrekkeleg for eitt spørsmål og utilstrekkeleg for eit anna. Det som vert utelate, sluttar ikkje å verke.[2]

1.3221[t] At det empiriske formrommet er ein projeksjon, tyder ikkje at det er vilkårleg. Somme projeksjonar fangar meir variasjon enn andre.

1.323[t] Formrommet er eit rom av relasjonar (1.2311). Det viser korleis konfigurasjonane i klassen tek seg ut utanfrå, ikkje kva dei er innanfrå.

1.4[d] Formrommet har eit historisk skilje mellom busett og ikkje busett, og eit materielt skilje mellom tillate og forbode. Det ikkje busette og tillatne er ope.

Skilja må daterast: ei form som var realisert før, kan vere forboden under vilkåra no.



1.41[d] Dei busette regionane er dei posisjonane som er eller har vore realiserte. Dei utgjer det historiske arkivet.

1.411[t] Kvar ny realisering tek utgangspunkt i ein realisert tilstand. Naboar i rommet er dei posisjonane som kan nåast med eitt tillate steg; dei treng ikkje likne kvarandre.

1.412[a] Ein busett posisjon kan trekkje nye realiseringar til seg gjennom verktøy, vane og forventing. Tyngda veks der desse vert haldne oppe; ho kan minke når forma bind knappe ressursar eller fyller behovet.

1.413[d] Totaliteten av busette posisjonar er formhistoria.

1.42[d] Dei forbodne regionane V er posisjonane som er logisk skildra i rommet, men utelukka av dei materielle vilkåra som gjeld.

Forbodet følgjer ikkje regionen åleine, men vilkåra.

1.421[t] Grensa mellom det forbodne og det opne er ikkje logisk, men materiell, for ho er gjeven ved lovene i feltet (1.2452), brukte på dei materiala og operasjonane som er for hand. (Bøk bøyer seg langs fiberen; granitt gjer det ikkje.)

Vilkåra, ikkje logikken, avgjer kva som er forbode.

1.422[t] Eit skifte i kva materiale og operasjonar som er for hand, kan opne ein forboden region. At det forbodne er materielt avgrensa, tyder at det tilgjengelege kan vekse; det moglege (1.2231) veks ikkje.

1.43[d] Dei opne regionane er dei ikkje busette posisjonane som er materielt moglege.

1.431[d] Ein open region som kan nåast frå det busette utan å gå gjennom det forbodne, er tilgjengeleg.

1.4311[t] Ein open region som berre grensar til forbodne regionar, er utilgjengeleg (1.411, 1.422) utan materialskifte.

1.432[d] Dei opne posisjonane som grensar til det busette, er det nærliggande moglege.[13] [n5]

1.4321[t] Det nærliggande moglege er avgrensa. Det ligg spent ut mellom det busette på den eine sida og det forbodne og dei opne regionane lenger ute (1.431, 1.4311) på den andre.

1.5[d] Ved sida av den materielle delinga går ei epistemisk.[16, 17]

Ho gjeld alltid relativt til det nokon på eit gjeve tidspunkt veit og har tenkt, ein kunnskapsstand.

Dei posisjonane ein veit verkar eller sviktar, er det kjende K; dei ein veit verkar, er K+.

Dei posisjonane som er tenkte, men ikkje avgjorde, er det tenkjelege C.

Resten, $U = \mathbb{M} \setminus (K \cup C)$, er det utenkjelege.

K og C har inkje felles. Partisjonen er $\Pi = (K, C, U)$. [n6]

1.501[d] C kallar eg tankerommet, K kunnskapsrommet. Rørsla i og mellom dei er den epistemiske sida av formgjevinga.

1.51[t] Dei to delingane fell ikkje saman.

Ein forboden region kan vere tenkt: materielt utelukka, men tenkt.

Ein open region kan vere utenkjeleg: materielt mogleg, men utanfor det nokon har tenkt.

1.511[t] Begge delingane trengst difor i ei skildring av formverda. Den materielle delinga seier kva vilkåra tillèt, den epistemiske kva som er kjent og tenkt.

1.512[t] Grensene i den epistemiske delinga er epistemiske, ikkje ontologiske (1.2453). Dei flyttar seg når kunnskapen flyttar seg, medan det moglege (1.2231) står fast.

1.52[t] Det som er prøvd i ein realisert konfigurasjon, gjev kunnskap under prøvevilkåra. Slutningar frå det prøvde kan òg avgjere noko som enno ikkje er realisert.

K rommar både suksessar og fiaskoar. Ei avgjerd gjeld eit bestemt kriterium, ikkje alle moglege verknader av forma.

1.53[t] Ein kan kjenne at noko manglar utan å kjenne det som manglar. Men eit bestemt element i U kan ikkje nemnast utan å verte tenkt og dermed forlate U.

1.531[t] Innanfrå kan U nemnast som komplement, men inkje element i U kan nemnast. Eit element i U kan berre peikast ut frå ein vidare kunnskapsstand, og der er det ikkje lenger utenkjeleg.

1.54[t] Ei rørsle tek utgangspunkt i C eller K og legg noko til C eller K. Det gjev fire retningar:

C→C (konseptekspansjon) · Innanfor C · Utviding: C veks
C→K (konjektur → kunnskap) · Frå C til K · Kollaps: ei tenkt form vert avgjord
K→C (kunnskap → konjektur) · Frå K til C · Opning: det kjende opnar nye konjekturar
K→K (kunnskapsutdjuping) · Innanfor K · Oppløysingsauke: det kjende vert finare [n7]

C-K-operator	Retning	Lyskjegle-operasjon
C → C (konseptekspansjon)	Innanfor C	Utviding
C → K (konjektur → kunnskap)	Frå C til K	Kollaps
K → C (kunnskap → konjektur)	Frå K til C	Rørsle
K → K (kunnskapsutdjuping)	Innanfor K	Oppløysingsauke

1.541[t] Tanken veks innanfrå: frå det tenkte (C→C) eller frå det kjende (K→C). Det som kjem inn frå U, kjem ikkje ved at nokon ser over grensa (1.53).

1.55[d] Den delen av C som ligg i det nærliggande moglege, er fronten: tilgjengeleg og tenkt, men ikkje kjend. Der kan det tenkte prøvast (1.52) og bli kjent.

1.6[d] Konfigurasjonar lukka under sum, differanse og produkt, og under transformasjonar θ, med delrelasjonen $\leq$, utgjer ein formalgebra.[11, 13, 18] [n8]

1.61[d] I formalgebraen utfører formgrammatikken diskrete overgangar.

Reglane slår til ved innleiring, når ei delform vert kjend att inne i heilforma. Inndatageometrien er einaste premiss.

Ein formgrammatikk er eit trippel SG = (S, R, s_0): ei mengd posisjonar S $\subseteq \mathbb{M}$, tekne ved forma si (1.212), reglar R = $\{a_r \to b_r\}$ og ei startform s_0. Reglane transformerer former:

Regelbruk · s → (s − $\theta(a_r)$) + $\theta(b_r)$ når $\theta(a_r) \leq$ s · Finn delforma; byt henne ut
Språk · L(SG) = {s ∈ S: s_0 →* s} · Alle former grammatikken kan generere
Utløysing · $\theta(a_r) \leq$ s · Kvar innleiring gjev eitt mogleg steg; eitt av dei vert teke
Premiss · Noverande geometri, ikkje konstruksjonshistorie [n9]

1.611[t] Formalgebraen ser gjennom det valde nivået, der objekta er atom. Der delane er liner, flater og lekamar, har algebraen ingen atom, og innleiringa finn delformer som inga objektdeling gav på førehand (1.223). [n10]

1.62[t] Den fullstendige grammatikken er regelforma til valensane (1.22) og ligg fast med dei (1.223).

Den delen av han som er kjend og i bruk, er ein historisk grammatikk. Han veks når det kjende veks, medan det moglege (1.2231) står fast.

Med SG meiner eg heretter ein historisk grammatikk. Språket hans er den delen av formrommet som kan nåast frå startforma.

Eitt regelbruk er eitt steg. Det nærliggande moglege (1.432) ligg eitt steg frå det busette.

1.63[t] Ein grammatikkoperasjon kan gjere ei moglegheit tenkt, frå ei tenkt eller kjend form. Han treng ikkje avgjere om forma vil verke.

Realisering er ei prøve på det tenkte. Ho vert ein C→K-operasjon når resultatet avgjer det oppgjevne spørsmålet.

2[a] Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege under dei same oppgjevne vilkåra.

2.01[t] Forbodet stengjer somme alternativ. Fordelinga over dei tillatne krev i tillegg ein oppgjeven genereringsprosess eller ei avgrensa rekkje forsøk. Også eit tilfeldig utfall kan ha ei forklaring.

2.011[o] Dei busette posisjonane ligg ikkje jamt spreidde over det materielt moglege. Tradisjonar som aldri har møtt kvarandre, kjem fram til same form.

2.02[t] Ei skeiv fordeling er noko som skal forklarast, ikkje sjølv ei forklaring. Forklaringa må vise kva som gjorde skilnad mellom alternativa (1.13).

2.021[t] Seleksjonen endrar fordelinga gjennom det som skjer i kvart einskild forløp. At ei form anten er realisert eller ikkje (1.12), hindrar ikkje at dei same prosessane flyttar, endrar og bryt henne.

2.1[d] Eit seleksjonstrykk endrar sannsynsfordelinga over det som ikkje er forbode, relativt til ei oppgjeven grunnfordeling.[3]

Trykket favoriserer og svekkjer alternativ utan å stengje dei. I landskapsspråket (3.1) er retninga mot favoriserte alternativ eit fall i spenninga.

2.101[t] Forma er eitt realisert utfall av det trykka favoriserte, det agentane gjorde, og det vilkåra tillét. Dei andre alternativa treng ikkje vere utelukka då ho vart til.[15, 77, 78 n11]

2.11[t] Eit trykk som inkje tynner ut, er inkje trykk. Samlar fordelinga seg i éin region, er utfallet bunde til regionen; først når éin posisjon står att, er heile utfallet determinert.

2.111[t] Mellom nulltrykket og determinismen vert opne alternativ vekta ulikt utan at eitt utfall er tvinga fram. Her kan seleksjon og val skiljast frå både lik vekting og nødvendigheit.

2.112[a] Design har sitt sentrale arbeidsrom mellom desse grensene. Ei konkret form kan likevel vere heilt bunden langs eitt omsyn og fri langs eit anna.

2.12[a] Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes. Korleis dei verkar saman, må skiljast frå at dei kan namngjevast kvar for seg.

2.121[t] Eitt namngjeve trykk kan samle fleire omsyn og skjule avvegingane mellom dei. At modellen har éin verdi, viser ikkje at verda har eitt omsyn.

2.122[t] Eit trykk som er likt over alle observerte tilfelle, er latent i samanlikninga. Det kan avgrense alle utan å forklare skilnaden mellom dei. Variasjon i vilkåra kan vise verknaden.

2.13[a] Omsyn kjem i konflikt når dei ikkje kan møtast fullt ut i same tilgjengelege posisjon. Ei sentral oppgåve for formgjevinga er å finne ut kva konfliktar som er reelle, og kva som kjem frå eit for trongt repertoar av steg.

2.131[t] Ei realisert form under ein slik konflikt er eit kompromiss: minst eitt relevant omsyn er ikkje fullt møtt. Utan konflikt kan fleire omsyn oppfyllast samstundes.

2.1311[t] Utan eit spesifikt trykksett er omgrepet «suboptimal» tomt. Omgrepet føreset ein referanse.

2.14[d] Den delte moglegheita for operasjonar som avgrensar ein klasse (1.3), er klassen sin affordansestruktur.[12, 55, 56] n12

2.141[t] Affordansestrukturen er konstant innanfor klassen, og ein konstant kan ikkje forklare ein skilnad. Han kan seie kvar formene samlar seg og kor trongt, men det klassen er til for, seier ingenting om kvifor formene i han er ulike.

2.15[t] Ei god forklaring viser kva som skilde alternativa, og føreseier skilnader ho ikkje vart tilpassa til. Talet på namngjevne trykk tel mindre enn forklaringsarbeidet dei gjer.

2.2[d] Materialaffordansen er operasjonane materialet tillèt og hindrar.[12]

Utover forbodet i 1.42 er han ikkje ein regel, men ein gradient. Han bind sannsynsfordelinga utan å tvinge geometrien (2.1).

Signaturen hans i forma er latent (2.122) der alle tilfella har same materiale.

2.201[o] Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria. Stål fanst i hundreår før stålrøyrstolen.[54]

Først mangla operasjonen, og regionen var forboden (1.422). Så kom operasjonen, og regionen låg open, men ikkje tenkt (1.51).

Røyret låg i sykkelfabrikken i eit halvt hundreår. Nokon måtte sjå stolen i røyret.

2.2011[i] Stolen låg i røyret som ei delform (1.611) ingen hadde skilt ut.

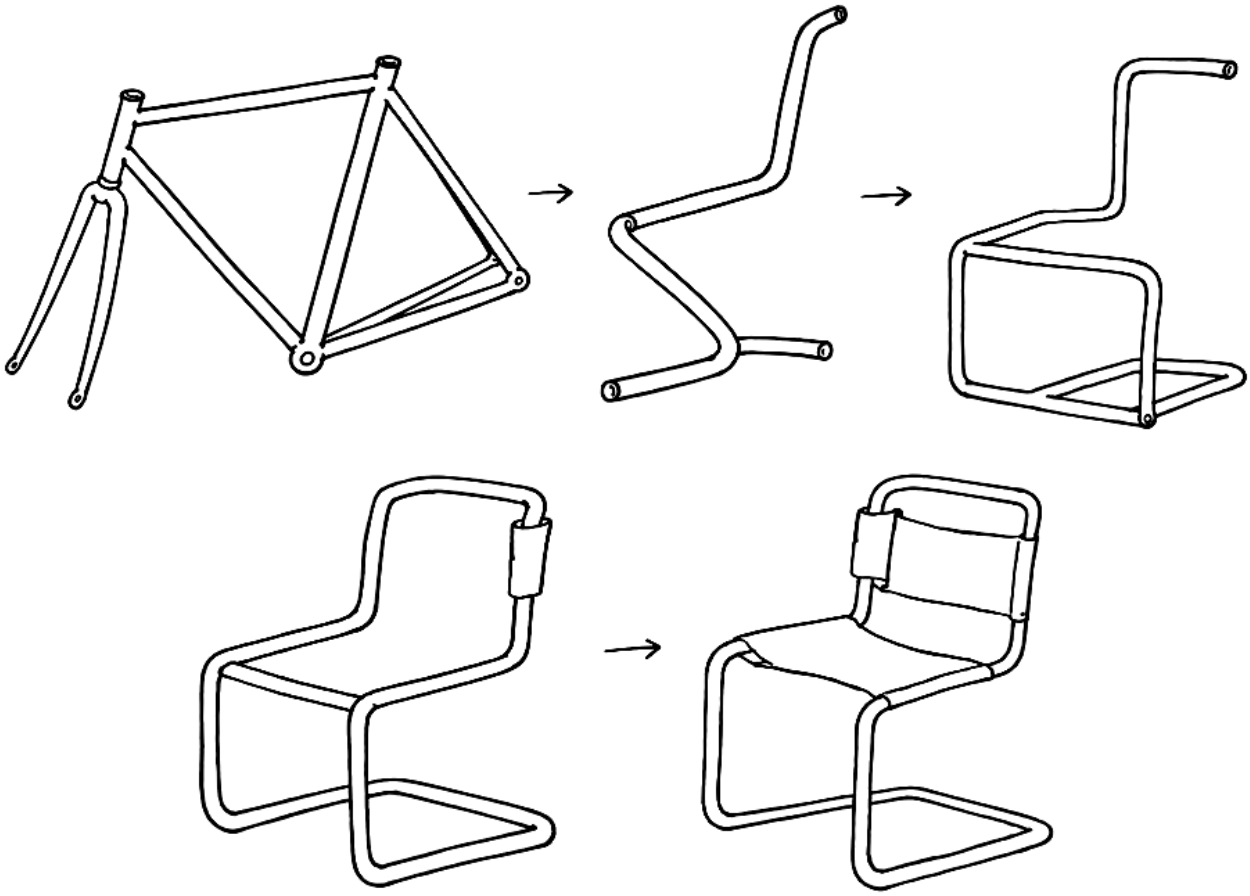
2.202[o] Materiale predikerer formvariasjon dårlegare enn stil.[53] n13

2.2021[t] Materialet set difor rammene, ikkje utfallet (2.2). Variasjonen vert boren av mange trykk (2.121, 2.13) på ein gong.

2.21[t] Materialaffordansen er eitt trykk mellom mange. Ein samlevariabel kan predikere betre enn eit einskildtrykk ved å bere informasjon om fleire samtidige vilkår. Stilperioden kan vere ein slik variabel.

2.211[t] Som samlevariabel er stilen eit aggregat som tek opp mange samtidige trykk i éin etikett, inga forklaring.

2.212[t] Stilen er ikkje ei sjølvstendig årsak, men eit symptom på trykka.



3[t] Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over formrommet.

3.01[a] Lat μ vere ei oppgjeven grunnfordeling. Dersom trykk j endrar vekta i x med ein positiv faktor f_j(x), og faktorane verkar multiplikativt, vert den samla vekta μ(x) $\prod_j f_j$(x). Logaritmen av produktet er ein sum.

Dette er additivitetsvilkåret for landskapet. Samspelet mellom trykka må inn i faktorane dersom det ikkje kan skiljast frå dei.

3.1[d] Tilpassingslandskapet Λ er den samla vektinga dei verksame trykka legg over formrommet under additivitetsvilkåret (3.01).[3, 8, 58]

Λ(x, t) $= \sum_j \lambda_j$(x, t), der $\lambda_j = -\ln f_j$. Verdien er spenninga i posisjonen. Berre skilnader i henne tel. Ved lik grunnvekt er lågare spenning meir sannsynleg.

Der ein gradient er definert, er $-\nabla\lambda_j$ retninga mot lågare spenning, ikkje ei eiga kraft. Ved diskrete steg samanliknar me verdiane i naboane. [n14]

3.11[t] Eit landskap lese ut av dei same formene det skal forklare, kan berre omnamne fordelinga. For å bere framover må vilkår eller overgangar fastsetjast uavhengig av det nye utfallet.

3.12[a] Landskapet kan ha mange lokale minimum. Motstridande trykk kan gje eitt kompromiss eller fleire dalar; talet på trykk avgjer ikkje talet på minimum.

3.121[d] Eit lokalt minimum er ein posisjon utan betre tillatne nabosteg. Ein dal er ein region som ein bestemt navigasjonsmåte fører mot eit slikt minimum.

Dalen er ein attraktor for denne rørsla, ikkje for alle moglege rørsler.

3.122ᵒ Éin universell botn er eit teoretisk unntak.[58] Den eine fullkomne forma finst ikkje i noko observert landskap.

3.2ᵗ Bratte dalveggar kan avgrense spreiinga; høge ryggar kan gjere dalen vanskeleg å forlate. Stabiliteten krev i tillegg ei rørsle som svarar på forstyrringar.

Når rørsla fører forstyrra former attende, er dei kanaliserte.[8] n15

3.21ᵗ Djupe, bratte kanalar fryser dimensjonane; slake rommar fluktuasjonen.

3.3ᵈ Formene si sverming kring eit felles tyngdepunkt i landskapet er ein stilart.[9, 53]

Stilarten er ikkje ein kategori, men ein sverm.

Stilperiodar er ikkje øyar. Dei går gradvis over i kvarandre.

(Ingen har nokon gong sett ein stil. Ein ser stolar som liknar kvarandre.)

3.31ᵗ Kvar stol er bestemt, men svermen er eit mønster over mange stolar. Grensene må fastsetjast gjennom likskapen som vert undersøkt, ikkje gjennom kor bestemte stolane er.

Det 2.211 fann som aggregat i statistikken, kan vise seg som ein sverm i landskapet.

3.4ᵃ Formgjevinga arbeider i vilkår ho ikkje åleine rår over: dei materielle verkemåtane og behova formene skal møte.

Kvar realisert form vert sjølv eit vilkår for den neste. Ho tek plass, bind stoff, går inn i nye konfigurasjonar og endrar tyngda i det busette (1.412). Kvar realisering endrar difor landskapet lokalt.

3.41ᵗ Uavhengig konvergens kan prøve hypotesen om ein felles attraktor. Ho styrkjer forklaringa når felles opphav og måten rommet er konstruert på, ikkje er nok til å forklare likskapen.

3.411ᵈ Reell tyder her: gjeven ved vilkåra i 3.4, lovene i feltet og dei behova formene skal møte, same kva tradisjon som navigerer.

4ᵗ Landskapet er dynamisk.

4.01ᵗ Kvar realisering endrar landskapet (3.4). Så lenge noko vert realisert, står landskapet ikkje stille.

4.1ᵃ Seleksjonstrykka kviler aldri.

Dalar djupnar, grunnar, flyttar seg, deler seg, smeltar saman.

Optimal tilpassing er lokal i tid.

4.11ᵒ Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet løner; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.

4.12ᵗ Gradvise trykkforskyvingar kan hope seg opp til ein dal forsvinn. Landskapet endrar seg jamt; staden for minimumet gjer eit sprang.

Ein slik overgang er ein bifurkasjon.

4.2ᵒ Lange periodar med stillstand bryt saman i brå skifte: radiasjon inn i ein ny region, deretter konvergens.

4.21[t] Når vilkåra endrar seg jamt og eit minimum forsvinn, er det brå formskiftet eit merke etter den jamne dynamikken (4.12). Andre sprang kan kome av brå vilkårsendringar eller val mellom dalar som framleis finst.

4.3[t] Landskapet har minne.[14]

Kvar realisert form endrar trykka for den neste (3.4), og kvar ny form tek utgangspunkt i ein busett posisjon (1.411). All formgjeving er difor omformgjeving: kvar ny form arvar eit landskap og ein posisjon.

Stiavhengigheit er eit grunntrekk, ingen anomali. [n16]

4.4[t] Med kvar realisering endrar det busette seg, og det nærliggande moglege kan flytte seg.[13, 59, 60, 79]

Materialstraumar, nye operasjonar og læring kan opne vegar; tap av stoff, handlag og tilgang kan stengje dei. Det tilgjengelege veks berre der opninga er større enn tapet. [n17]

4.41[t] Det tilgjengelege kan vekse; det moglege (1.2231) veks ikkje.

4.5[t] Eitt dominerande trykk kan trongne utvalet, men kan òg tillate mange jamgode former. Eit mangfald av trykk kan samlast i eitt kompromiss.[59]

Variasjonen må forklarast gjennom strukturen i landskapet og stega som vert tekne, ikkje gjennom talet på trykk åleine.

5[t] Formverda rommar agentar som svarar på landskapet.

5.01[t] Landskapet verkar gjennom materialet, agentane og overgangane mellom konfigurasjonar. Desse må finnast i forklaringa av kva som flyttar forma.

5.011[t] Ein formtype som går att under endra vilkår, kan verte halden gjennom regulering, eller vere stabil utan henne. Å skilje dei krev å undersøkje kva som skjer når vilkåra vert forstyrra.

5.012[o] Somme formtypar går att gjennom skiftande vilkår. Stolar vert laga på nytt kring kroppar med mykje av den same beregeometrien. Haldet må finnast i arbeidet som fører forma vidare.

5.013[t] Å svare er å ta påverknad inn og gje påverknad ut. Analysen må difor skilje eit system frå omgjevnaden og finne vegane mellom dei. Grensa kan vere ei fysisk hinne eller ei funksjonell avgrensing.

5.02[d] Ei hinne er ei mengd tilstandar som skil eit indre frå eit ytre, slik at det indre og det ytre er uavhengige av kvarandre når desse tilstandane er gjevne (1.011).[83] Gjennom hinna går observasjonane inn og handlingane ut. [n18]

5.021[d] Ei hinne er sjølvhalden i den grad regulering innanfor henne motverkar forstyrringar som elles ville løyse henne opp. Ei grense som berre den som analyserer, teiknar, er ei analysegrense.

5.022[d] Eit sjølv er eit mønster i feltet, avgrensa av ei sjølvhalden hinne.

5.0221[o] Hinner vert haldne i ulik grad: nokre av det indre, nokre av andre, dei fleste av begge.

5.0222[t] Å vere eit sjølv er difor ein grad (5.021).

5.023[t] Steinen held ei grense utan å regulere henne. Eit sjølv må motverke forstyrringar som elles ville løyse grensa opp. Begge følgjer naturlovene; skiljet er reguleringa.

5.024[a] Den sjølvhaldne avgrensinga er òg ei avgrensing innanfrå: sjølvet er ei oppleving som ikkje når inn i andre mønster i feltet. Det ho har av resten, kjem gjennom hinna.

Utanfrå er sjølvet hinna og det ho held. Dette er individuasjonspostulatet: den regulerande og den opplevde avgrensinga høyrer til same organisering.

5.025[t] Det sjølvet har av det ytre, er tilstandane i hinna. Det ser difor ikkje feltet, men ei koding av feltet på hinna.

Persepsjonen er ikkje eit vindauge, men eit grensesnitt.

5.0251[t] Sjølvet har ikkje eit ukoda møte å samanlikne kodinga med. Det kan prøve henne gjennom det ho let systemet skilje, føreseie og halde.

Ei koding kan tene dette arbeidet utan å likne det ho kodar, og samstundes skjule noko systemet treng.

5.026[t] Fleire sjølv i same felt har eit felles ytre, alt som ligg utanfor dei alle. Dei deler difor éi verd, sjølv om kvart har si eiga koding av henne.

Uavhengig konvergens (3.41) er spor av den verda dei deler.

5.027[t] Det eit sjølv vil, er innanfor hinna. Det verkar utover berre gjennom hinna, som handling. (Ønske rører ikkje fjellet; ei hand kan.)

5.028[t] Kroppen til eit sjølv er korleis ei avgrensa oppleving tek seg ut utanfrå (5.024, 1.2351).

Biletet følgjer det det er bilete av, og lagar det ikkje.

5.0281[o] Den delen av biletet som følgjer opplevinga tettast, er hjernen.

5.1[a] I målretta formgjeving vert landskapet navigert av system med tilbakekopling: dei registrerer avvik og endrar verksemda som svar. Kor mykje eit bestemt forløp krev av slik agens, må visast.[62] [n19]

5.11[d] Ein agent er eit system som registrerer avvik frå ein målregion og har ein politikk som svarar for å minske eller halde avviket.

Formelt er A = (m, π, G, ε). m knyter observasjonar, handlingar og venta følgjer saman; G er målregionen; π er politikken agenten tek i bruk; ε er toleransen for mål-avvik. Ordninga treng ikkje vere medviten eller uttrykt som eit bilete.[19, 21, 83, 84]

Lat e_k(t; π, d) vere avstanden frå målregionen langs X_k, t fram i tid under politikken π og forstyrringa d. Avstanden og eininga må fastsetjast for kvart omsyn. $\mathcal{P}_A$ er politikkane agenten faktisk har tilgang til.

Prediksjonsfeilen er ein annan storleik. Der observasjon og prediksjon er fordelingar, kan han målast som $D_k = D_{\mathrm{KL}}(p_{\mathrm{obs}} \parallel p_m)$. Låg D_k tyder godt samsvar med det som skjer; låg e_k tyder at det som skjer, møter målet.

Agens krev svarstrukturen, ikkje medvit, intensjon eller nervesystem. Om svaret lukkast, er spørsmålet om kompetanse og kapasitet. [n20]

5.111[t] Definisjonen er uavhengig av kva agenten er laga av.[88, 89] Eit kvart system som oppfyller vilkåra, er ein agent.

5.1111[i] Biologisk vev navigerer via bioelektrisk polarisering;[22, 24, 85] menneskeleg praksis via materiell friksjon; ein slimsopp via oscillerande samandragingar; ein språkmodell via vektoriell merksemd.

5.112[t] Variasjonell fri energi kan gje eit tak over overraskinga i det observerte. Låg prediksjonsfeil er likevel ikkje låg skade: ein kan føreseie samanbrotet presist utan å kunne hindre det.

5.113[t] Negativ tilbakekopling gjev ein agent når svaret er kopla til eit avvik frå det som skal haldast. Målet er regionen G, avviket er e, og justeringa er politikken som motverkar det.[4, 5, 7]

Termostaten har eit band kring ein temperatur. Brytaren koplar målinga til varme som reduserer avviket. Han treng ikkje føreseie rommet langt fram for å halde det no. [n21]

5.114[d] Haldshorisonten τ_k(A) er kor lenge ein tilgjengeleg politikk kan halde $e_k \leq \varepsilon_k$ under oppgjevne forstyrringar. Prøva må òg fastsetje starttilstanden og eventuell innstillingstid.

Prediksjonshorisonten er kor lenge modellen føreseier følgjene med oppgjeven presisjon. Ein agent kan ha lang prediksjonshorisont og kort haldshorisont, eller halde noko ved lokal tilbakekopling som han ikkje føreseier langt fram.

5.1141[a] Ein realisert modell har endeleg mange parametrar.

5.1142[t] Horisonten må prøvast under forstyrringane oppgåva krev. Endeleg parametrisering avgjer ikkje åleine kvar han sluttar; lokal regulering kan vare medan andre sider av verda er ukjende.

5.115[t] Eit sjølv, sett utanfrå, er ein agent som held si eiga hinne. Reguleringa tek avvik i vilkåra for eiga vidare verksemd inn i svaret sitt. Det er dette 5.021 og 5.11 saman krev.

5.116[t] Ikkje kvar agent er eit sjølv.

Termostaten held ein temperatur, men hinna hans vert halden av nokon annan: han vert bygd og halden ved like utanfrå.

Han er ein agent, ikkje eit sjølv.

5.117[t] Strukturen legg ikkje oppleving til. Det strukturen er bilete av (1.2351), er opplevinga.

5.118[t] Den som veit og har tenkt i 1.5, er ein agent. Kunnskapsstanden er alltid kunnskapsstanden til nokon som navigerer.

5.12[o] Agens er stratifisert: strukturen er stabil, oppløysinga varierer.

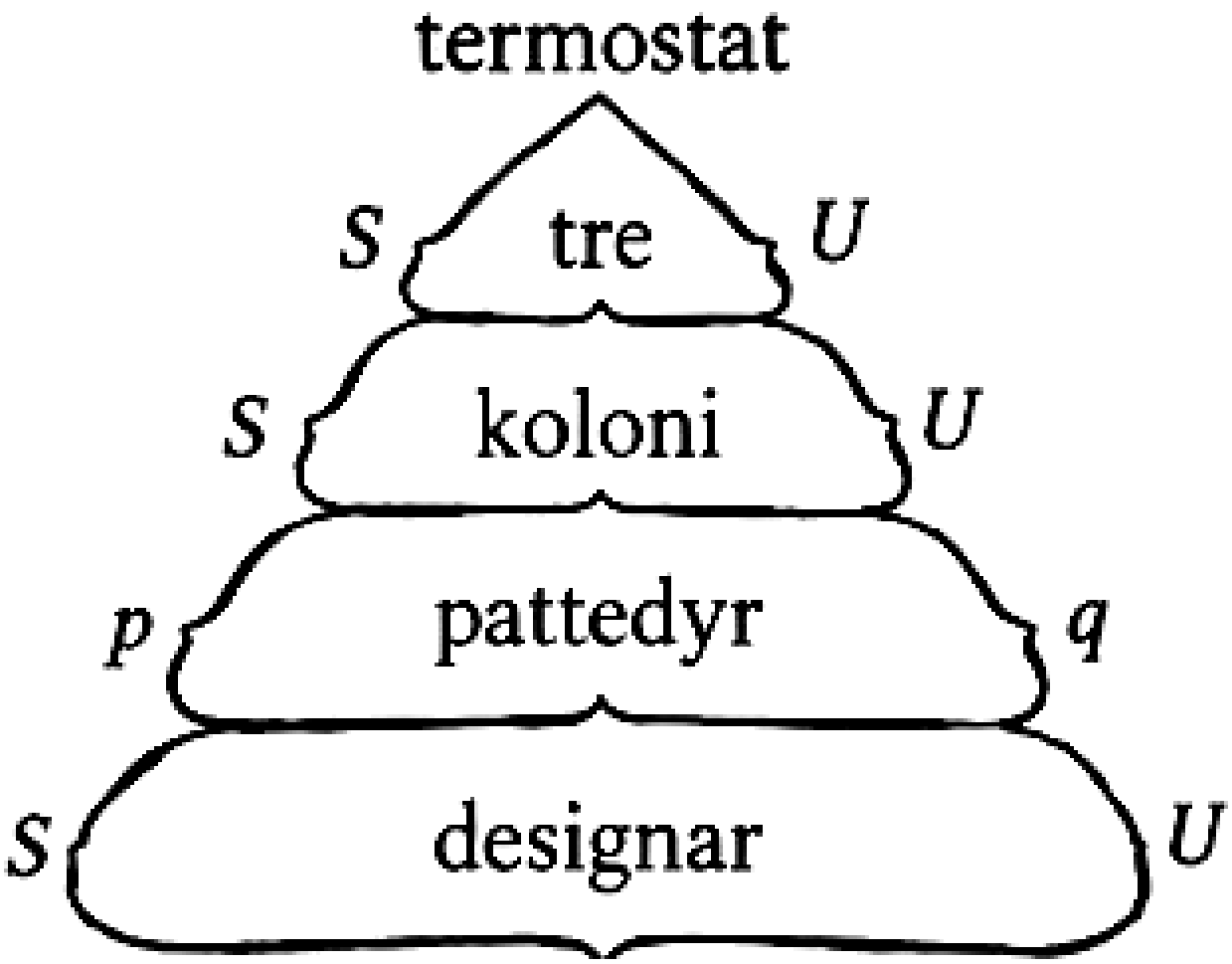
5.121[i] Termostaten: eitt mål, éin dimensjon, éin brytar.

5.122[i] Treet: fleire gradientar, ingen sentral prosessor. Kvar grein navigerer lokalt.

5.123[i] Kolonien: millionar av agentar. Reiret trer fram i feltet mellom agentane.

5.124[i] Pattedyret: prediksjon, minne, planlegging.[64, 65] Representasjonen strekkjer seg over tid.

5.125[i] Den som formgjev for andre: representasjonen strekkjer seg forbi behova til agenten sjølv, til dei som skal leve med forma.



5.13[a] Agenten føretrekkjer låg spenning langs dei omsyna måla gjeld. Han svarar på avvik slik dei når han gjennom hinna, og vel etter dei følgjene modellen hans ventar.

Å gå ned i estimert mål-avvik kan då føre mot målet. Det fører ned i det verkelege landskapet berre i den mon estimatet er rett og det som er valt, kan gjennomførast.[63, 64]

5.131[t] Målet er ein region i eit gjeve rom, men agenten kan endre kva region han held som mål. Det moglege vert ikkje laga av ønsket; retninga til arbeidet kan verte det.

5.132[t] Lokal navigasjon kan gje global form utan at nokon ser heilskapen.[63] Men lokale fall kan stengje vegen til eit betre mål. Kompetanse kan krevje å gå opp ei stund for å kome ned ein annan stad.

5.14[d] Spenninga i 3.1 ligg over formrommet. Den indre spenninga σk (A) er avstanden langs Xk mellom det agenten møter og målregionen hans, slik han verkar inne i agenten. Ho set politikken i rørsle.

5.141[t] Indre spenning kjem frå minst tre stader: verda mot målet, sansinga mot forventinga, og målet langs éin akse mot målet langs ein annan. Den første er mål-avviket e, den andre prediksjonsfeilen D, den tredje ein konflikt mellom omsyn.

Dei krev ulike svar. Meir presis kunnskap om ein skade er ikkje det same som mindre skade.

5.142[t] Ein bjelke, ei celle og eit menneske kan alle vere i spenning. Storleikane vert ikkje identiske av namnet. I ein agent må det visast korleis avviket vert registrert og set ein politikk i arbeid.

5.143[t] Utan registrert spenning kan målet vere nådd, gløymt eller ikkje lenger sansa. Ro er difor ikkje åleine eit prov på at det som skal haldast, er trygt.

5.144[a] For eit sjølv er den indre målspenninga kjend innanfrå som uro når det registrerte avviket står over toleransen; når det fell attende under, som ro.

Uro treng ikkje vere medviten eller uttrykkje den verkelege faren presist. Ho er innsida av svaret, ikkje ein ufeilbarleg rapport om verda.

5.1441[o] Svolt, smerte og frykt følgjer trugsmål mot det ein organisme må halde. Metting, lindring og tryggleik følgjer at trugsmålet fell bort.

5.15[d] Evna til å nå same målregion frå ulike utgangspunkt og på ulike vegar er kompetanse. [n22]

5.151[t] Kompetansen vert synleg når den vanlege vegen vert sperra: kva andre vegar kan agenten finne til same mål?

5.152[d] Kompetansen kan målast som stegsparing mot eit oppgjeve mål G, samanlikna med ei bestemt blind leiting:[86]

ν(A; G) = $\log_{10}$(E N_{blind}(G) / E N_A(G)).

Forventingane gjeld same fordeling av utgangspunkt og forstyrringar og må vere endelege. Positiv ν er gevinst, negativ ν tap. Målet seier kva prøva kostar i steg, ikkje kva G er verdt. [n23]

5.153[t] Kvar måling av kompetanse er gjord av ein observatør, i eit rom observatøren har valt (1.321). Målinga seier difor ikkje berre noko om agenten, men òg om observatøren.

5.2[d] At avvik set ein agent i arbeid for å måle, endre eller halde noko, er omhug ω(A).[23, 68]

ω_k(A) er styrken på svaret langs X_k under oppgjevne vilkår. For å samanlikne styrken må ein fastsetje både eininga for avviket og kva som tel som arbeid.

Omhug er ein profil over omsyn, ikkje eitt tal for kor mykje agenten bryr seg om alt. [n24]

5.201[t] Omhug viser seg i prioritering av arbeid. Kunnskap åleine endrar ikkje det kjende; omhug åleine gjer ikkje eit feil estimat rett. Innsats, handlag og utfall må difor prøvast kvar for seg.

5.21[d] Kapasiteten κ(A) er dei omsyna agenten har ein tilgjengeleg politikk for å halde innanfor toleransen, over eit oppgjeve tidsrom og under oppgjevne forstyrringar.[21, 86]

For ei prøve med tidsrom T og forstyrringar $\mathcal{D}$:

κ(A; T, $\mathcal{D}$) = {X_k: det finst $\pi \in \mathcal{P}_A$ slik at e_k(t; π, d) $\leq \varepsilon_k$ for alle d $\in \mathcal{D}$ og alle t i prøvetidsrommet}.

Ei eventuell innstillingstid må vere fastsett før prøva. Å kjenne ein politikk ein ikkje kan ta i bruk, er ikkje å ha han i kapasiteten. [n25]

5.211[t] Kapasitetsprøva gjev eit hald agenten kan setje i verk. Prediksjonsprøva gjev eit samband han har grunn til å vente. Eit vellukka resultat i den eine prøva kan ikkje telje som resultat i begge.

5.22[d] Det som kan setje agenten i spenning, er den kognitive lyskjegla Γ(A): aksane der ωk > 0, kvar med så lang utstrekning fram og attende i tid som måla hans rekk langs han.[21, 85, 90]

Lyskjegla er ikkje grensa for kva agenten sansar eller når, men for kva han kan ha som mål. [n26]

5.221[o] Lyskjegler spenner frå cellulær millisekundrespons til tiårslang konsensus.

5.222[t] Det som ligg utanfor lyskjegla, set ikkje målretta arbeid i gang. Det kan likevel vere kjent, og det kan verke på agenten anten han kjenner det eller ikkje.

5.223[t] Lyskjegla avgjer kva skilnader i formrommet som har noko å seie for agenten.

Innanfor henne møter han ikkje former (5.13), men operasjonane konfigurasjonen tillèt han, affordansar.[12, 55]

Den delen av dei som er felles for heile klassen, er affordansestrukturen i 2.14; det agenten navigerer etter, er resten.

5.2231[t] Utviding av lyskjegla aktualiserer latente affordansar; innsnevring deaktiverer reelle.[55, 70]

5.23[t] Lyskjegla og kapasiteten er definerte kvar for seg (5.21, 5.22) og treng ikkje falle saman. Ein agent kan bry seg om det han ikkje kan halde, og kunne halde det han ikkje bryr seg om.

5.231[d] Aksane som ligg både i lyskjegla og i kapasiteten, er H(A) = $\{X_k \in \kappa(\mathrm{A})\colon \omega_k(\mathrm{A}) > 0\}$.

Dei er dei haldne aksane i modellens tyding: agenten bryr seg og har ein politikk som kan halde dei. Om den faktiske politikken gjer det, må prøvast.

To aksar kan liggje i kapasiteten kvar for seg utan å kunne haldast samstundes. Eit felles hald krev éin tilgjengeleg politikk som møter begge.

5.232[d] Ein akse kan falle utanfor H(A) på tre måtar.

Utan omhug og utan kapasitet: blindskap.

Med kapasitet, utan omhug: likesæle.

Med omhug, utan kapasitet: avmakt.

Blindskap er her ei operativ nemning: ho seier at agenten verken svarar eller kan halde, ikkje at han nødvendigvis manglar all kunnskap om aksen.

5.2321[t] Vilkåra verkar vidare under blindskap, likesæle og avmakt. Utfallet kan verte verna eller skadd gjennom andre omsyn og gjennom substratet; det uhaldne manglar eit eige hald.

5.2322[t] Ein akse kan ikkje haldast lenger enn haldshorisonten rekk. Lyskjegla er ikkje bunden av han, men av kor langt måla rekk.

Gapet er avmakt i tid, òg når agenten kan føreseie det som vil skje.

5.233[t] Ein målregion må skilje mellom tilstandar. Ein region som femner alle alternativ likt, gjev inga retning. Å halde den tilstanden agenten alt er i, kan derimot krevje vedvarande arbeid.

5.234[t] I gapet mellom omhug og kapasitet bur strevet.

Der dei to dekkjer det same, er alt som har noko å seie, innanfor rekkjevidd, og det er inkje å strekkje seg etter, berre noko å halde (4.1).

5.24[t] Omhugen avgjer korleis lyskjegla er fylt: tett langs nokre aksar, tynn langs andre.

Spesialist og generalist er to profilar av same slag. Spesialisten har få høge komponentar, generalisten mange lågare.

5.241[t] Ein agent med trong omhug kan ha stor kapasitet: mange aksar innanfor rekkjevidd, få som set noko i gang.

Likesæla (5.232) er då ikkje per agent, men per akse.

5.25[t] Omhugen kan ikkje fyllast ut i ettertid for ei form som alt er navigert. Komponentane måtte vore der då forma vart til.

5.26[t] Kor langt eit sjølv rekk, er kor langt lyskjegla rekk.

Hinna seier kvar sjølvet møter verda; lyskjegla seier kva i verda som har noko å seie for sjølvet.

Rekkjevidda krympar, veks og flyttar seg når måla gjer det; hinna kan stå.

5.261[t] For eit sjølv er omhug, sett innanfrå (5.024, 5.144), at noko har noko å seie. Sett utanfrå er omhug (5.2) kor mykje arbeid avvik set i gang i politikken.

5.2611[t] Det som utanfrå er registrert mål-avvik over toleransen langs ein akse i lyskjegla, er innanfrå uro (5.144). At ein annan måler den faktiske faren, er noko anna enn at sjølvet registrerer han.

5.2612[t] Omhug er difor ikkje ei kjensle i tillegg til politikken. Det same svaret som vert undersøkt utanfrå, er kjent innanfrå som at noko har noko å seie.

5.262[t] Eit omsyn som ikkje vert registrert som målrelevant, utløyser ikkje målretta uro. Men ein kan kjenne at ein ikkje bryr seg. Kunnskap om ei grense er ikkje det same som å flytte henne.

5.263[t] Agenten kan oppdage somme av grensene sine utan å vite at han har funne alle. Eiga gransking, forstyrringar og andre sine svar kan gjere ulike utelatingar synlege.[70] [n27]

5.27[d] Kompetanse i eit rom er intelligens: evna til å finne vegar til målregionen, òg vegar som fører bort frå han ei stund og nærare seinare.[23, 86, 91]

Omhug er innhaldet i intelligensen. Omhugen gjev intelligensen noko å gjelde; intelligensen gjev omhugen vegar.

5.271[t] Meir omhug endrar kva agenten prioriterer; meir handlag kan endre kva han maktar. Dei to verknadene kan prøvast ved å endre den eine medan den andre vert halden fast.

5.272[t] Intelligensen gjeld berre innanfor lyskjegla. Eit problem som ikkje kan setje agenten i spenning, er ikkje hans problem.

5.3[t] Det agenten navigerer i, er det grammatikken (1.62) kan generere.

5.301[t] Grammatikken avgrensar det genererbare, og innanfor det vektar landskapet (2.1) vegane.

5.31[t] Av det grammatikken tilbyr, realiserer agenten helst det som minskar spenninga (5.13) langs aksane han held.

5.32[t] Dei fire operatorane i 1.54 kan alle endre kva politikkar agenten har tilgang til. Ein ny tenkt framgangsmåte kan opne eit steg; ei prøve kan vise om steget verkar.

Kapasiteten vert ikkje større berre fordi noko nytt er tenkt eller kjent. Han vert større når eit nytt hald kan gjennomførast.

5.4[d] Substratet er dei materielle vilkåra formgjevinga arbeider gjennom og mot. Det gjev motstand og resonans og legg ned veto mot somme overgangar.[26, 81, 92, 93]

Som «agent av nullte orden» nemner det grensa der berre den materielle verknaden står att, utan modell, politikk og omhug. [n28]

5.401[o] Substratet har to lag: strukturparametrar (den initiale konfigurasjonen) og funksjonsparametrar (reglane som verkar på konfigurasjonen).[92] Under støy akselererer funksjonsparametrane navigasjonen i formrommet. [n29]

5.4011[t] Strukturparametrane og funksjonsparametrane svarar til startforma og reglane i ein formgrammatikk (1.61).

5.402[t] Substratet bidreg på to måtar: hardt, ved å leggje ned veto og avgrense kvar landskapet gjeld (1.42), og mjukt, som eitt trykk (2.2) i landskapet.

5.403[t] Substratet kan bere mekanisk spenning utan omhug. Rørsla følgjer verkemåtane i materialet. Ho tel som navigasjon hjå ein agent berre der eit registrert avvik set ein politikk i arbeid.

5.5[o] Evna til å navigere hopar seg opp som strukturert informasjon.[64]

5.51[d] Læring er at det ein agent har navigert, utvidar kapasiteten hans. Ho er irreversibel i arkivet, ikkje i kvar agent.

5.511[t] Læring kan utvide det tilgjengelege: eit nytt hald opnar nye steg. Kvar realisering vert busett; ho vert ny kunnskap når prøva avgjer noko agenten ikkje visste (1.63).

5.52[t] Læring utvidar κ(A), men garanterer ikkje omhug. Agenten kan kjenne fleire aksar utan å halde dei (5.23).

5.521[t] Ei lære som gjer eitt omsyn til det einaste, kanaliserer arbeidet etter dette omsynet. Dei andre trykka verkar vidare, medan læra sluttar å krevje svar på dei.[15, 78]

Dette er ei innsnevring av omhugen, ikkje berre ei matematisk samanfatting av fleire omsyn i éin verdi.

5.5211[t] Der det utelatne krev eit svar politikken ikkje gjev, vert manglande hald ei kjelde til svikt. Kva følgjer utelatinga får, vert føresagt gjennom dei verksame vilkåra (7.152).

5.5212[t] Der læra rår, vert handlaget som svara på dei andre trykka, ikkje lenger øvt.

Det lèt seg ikkje gjenskape frå læra, for éin dimensjon ber ikkje informasjonen til dei andre.

Då krympar det tilgjengelege, og handlaget er tapt i agenten (5.51), sjølv om det står i arkivet.

5.53[t] Med agentar får landskapet ein ny kanal for endring.

Det kjende går inn i modellane som styrer kva agentane realiserer (5.11, 5.31), og det som endrar sannsynsfordelinga over det som ikkje er forbode, er trykk (2.1).

Det kjende verkar difor sjølv som trykk (1.52, 3.4) på det som kjem etter.

5.6[d] Den prosessen der eit system held oppe si eiga lyskjegle mot oppløysing over tid, og vidar henne ut der det kan, er liv.[85, 89] [n30]

5.61[t] Eit system er levande i den grad det aktivt motverkar at lyskjegla krympar.

5.62[t] Å halde vilkåra for eiga vidare regulering er sjølvhald. Det levande er difor eit sjølv sett utanfrå, også når det er avhengig av andre for å halde seg.

5.63[d] Den irreversible kollapsen av lyskjegla til det tomme er død.

5.631[t] Når lyskjegla er tom, har systemet inkje mål, og det er ikkje lenger ein agent (5.11).

Døden ligg difor på grensa for definisjonen.

5.632[t] Døden avsluttar ei bestemt avgrensing, ikkje feltet. At feltet held fram, inneber ikkje at den avgrensa opplevinga held fram.

5.6321[t] Kva det avgrensa var for seg sjølv, kan ikkje kjennast utanfrå (1.235). Kva som held fram av det, kan difor ikkje avgjerast her.

5.64[t] Grensa mellom levande og ikkje-levande er ikkje ei grense mellom to slag substans, for same felt er på begge sider (1.24).[89]

Skilnaden er kor mykje av hinna det indre held sjølv (5.0222). Han er ikkje i slag, men i grad.

5.641[a] System som held seg ved å svare, kan modellerast ved prediksjon og regulering.[89] Liv krev at denne reguleringa held vilkåra for eiga vidare verksemd.

5.7[a] Kjernelikninga.[11, 17, 21] Forma er grammatikken sitt utfall under agenten sin politikk. For éin agent kan ein lokal politikk skrivast som ein overgangskjerne:

$T_A(\mathrm{x}, \mathrm{x}') = q_A(\mathrm{x}, \mathrm{x}') \min\{1, \exp(-\beta[\Phi_A(\mathrm{x}') - \Phi_A(\mathrm{x})])\}$, for $\mathrm{x}' \neq \mathrm{x}$.

$\Phi_A(\mathrm{x}) = \sum_{k \in \Gamma(A)} \omega_k(\mathrm{A})\, \hat{\Lambda}_{A,k}(\mathrm{x})$.

q_A føreslår dei grammatikkstega agenten faktisk kan ta under dei materielle vilkåra. Resten av sannsynet vert verande i x. Form $=$ SG(T_A): utfalla av dei gjentekne stega.

Også arbeid som ikkje kan nå toleransen, kan endre forma. Kapasiteten κ seier kva som kan haldast; q_A seier kva som kan gjerast.

Ved små, symmetriske steg i eit glatt, separerbart landskap gjev kjernen lokal rørsle mot lågare estimert spenning, vekta med omhugen. I den grensa kjem gradientskjemaet fram. Ved endeleg β kan politikken òg godta steg oppover. [n31]

5.71[d] Kjernelikninga bind reglar, vurdering og gjennomføring saman i ein stegprosess. Den eksponentielle politikken er ein presis hypotese om valet mellom stega. Stega, estimata og vektene kan prøvast kvar for seg.

Under vilkåra i 6.64 gjev stega den stasjonære fordelinga i 6.6.

5.72[t] Reduksjon.[11, 17] Fire grensetilfelle viser kva komponentane gjer:

(i) Utan seleksjon står dei faktisk tilgjengelege grammatikkstega og grunnfordelinga deira att.

(ii) Eit landskap som berre skil det kjende vellukka K+ frå resten, gjev ei binær vekting av kjent og uavgjort. Han skildrar ikkje åleine korleis nye tankar vert til.

(iii) Med fast grammatikk, gjeve parameterrom og agentar som kan styre alle aksane i det, får me optimering i eit fiksert rom.

(iv) Med rette estimat, full kapasitet og omhug langs alle omsyn fell uvissa om vurdering og gjennomføring bort. Konflikt mellom mål kan framleis stå att. [n32]

5.721[t] Formgrammatikken gjev det generative arbeidet, tanke-kunnskapsskiljet det epistemiske, og agentanalysen mål og gjennomføring. Samanbindinga forklarer korleis kvart arbeid avgrensar og opnar dei andre.

5.722[a] Historisk formgjeving bind dei tre laga saman. Ei avgrensa undersøking kan halde eitt lag fast; eit fundament for faget må òg forklare overgangane mellom dei.

5.7221[t] Den allvitande agenten er eit grenseomgrep. Ei konkret forklaring krev at kunnskap og kapasitet vert prøvde, ikkje føresette som uavgrensa.

5.723[t] Dei tre laga stiller ulike forklaringskrav: korleis forma kan genererast, kva som skil alternativa, og korleis vurdering vert verksam i handling. Å løyse eitt av krava er ikkje å ha løyst dei andre.

5.7231[a] Dei tre laga strekkjer til som felles arkitektur for ei vitskapleg formlære. Dette er fullstendigheitshypotesen.

Ho fell dersom eit nødvendig forklaringsledd ikkje kan plasserast utan å miste verkemåten sin. Plasseringa må forklare noko; eit nytt namn på det uforklarte er ikkje nok.

5.724[t] Formrommet $\mathbb{M}$ er grunnen i modellen; kunnskapsstanden $\Pi = (K, C, U)$ er relativ til agentar. Det moglege er ikkje avhengig av at nokon kjenner det.

Eit nytt kart kan skilje posisjonar eit tidlegare kart slo saman. Det er ikkje det same som at den vidare moglegheita fyrst vart laga av kartet.

Femtuppelet ($\mathbb{M}$, Π, SG, Λ, $\{A_i\}$) held grunnen, dei tre laga og kunnskapssporet frå kvarandre utan å gjere dei til isolerte ting.

6[t] Forma oppstår i møtet mellom agentar og vilkår.

6.001[t] Kvar navigert form har ein som navigerer og eit substrat som gjer navigasjonen mogleg og avgrensar henne. Fleire agentar kan føre kvar sin politikk inn i same form.

Det ein agent bryr seg om, men ikkje kan halde, krev hjelp, meir kapasitet eller endra vilkår.

6.002[t] Feltet mellom agentane er same felt som sjølva er mønster i. Hinnene avgrensar tilgangen innanfrå, ikkje eit anna stoff. Det som ligg utanfor kvar hinne, kan vere felles vilkår for fleire.

6.003[t] Trykka har både materielle og agentborne verkemåtar. At ei avgrensing kjem frå ein politikk, gjer henne ikkje verksam utan stoff og energi. Skiljet gjeld korleis ho vert halden og kan endrast.

6.01[d] Ein agent som ved å navigere realiserer konfigurasjonar i formrommet, er ein formgjevar.

Cella, bia, treet, handverkaren og ingeniøren er formgjevarar. Det som varierer, er materialet agensen er bygd av, ikkje strukturen.

6.02[d] Ein designar er ein formgjevar som endrar vilkåra ein annan agent navigerer under, og tek den andre sine mål inn som eit eige kriterium i arbeidet. Eit avvik hjå den andre set arbeid i gang for å minske avviket for den andre.

Kriteriet gjeld bestemte omsyn. Det krev eit arbeid som kan rettast av det som held eller sviktar hjå den andre, ikkje at arbeidet alltid lukkast.

6.021[t] Verknad åleine er ikkje nok. Den som berre brukar den andre sine avvik til å styre han mot eigne mål, formgjev vilkåra hans, men møter ikkje designkriteriet langs dette omsynet.

6.0211[t] Den som endrar vilkåra, treng ikkje bere følgjene eller gje den andre same høve til å endre dei attende. Denne asymmetrien er situasjonen det faglege ansvarsprinsippet (7.26) skal svare på.

6.022[t] Kriteriet kan prøvast på alle formgjevarane i 6.01. Ei celle som verkar på naboen, tel berre som designar langs eit omsyn dersom avviket hjå naboen vert eit kriterium for svaret hennar.

Agens er ikkje nok til å gje dette forholdet. Ingen er designar langs alle omsyn berre fordi kriteriet er oppfylt langs eitt.

6.023[t] Skiljet designar/ikkje-designar er parametrisk: kor mange aksar og kor mange andre lyskjegla femner.

Omgrepet vert meir alvorleg, ikkje mindre. Det gjeld langt fleire system enn profesjonen har rekna med.

Profesjonen sjølv er designar berre langs dei aksane der kriteriet er oppfylt. Kva aksar det er, må han vise for å telje som designar.

6.0231[t] Kor mykje ein designar formgjev for, er ikkje kor langt omhugen hennar når i rom, men kor mange ulike målregionar til andre lyskjegla hennar femner.

6.024[t] Omhug for den andre tek stoda hans inn i det ein sjølv prøver å halde. Biletet av måla hans kan vere feil; arbeidet må kunne rettast av eit svar ein ikkje alt har bestemt innhaldet i.

6.025[t] Å formgje for ein annan er å gjere avviket hjå den andre til eit kriterium i eige arbeid. Avviket og biletet ein har av det, må haldast frå kvarandre.

Observasjon og handling kan bere omsyn over ei grense utan å oppheve grensa mellom den som formgjev, og den som lever med forma.

6.026[t] Ein agent kan leggje spenninga si over på ein annan ved å omsetje henne til eit teikn den andre handlar på. (Bestillinga er eit slikt teikn; forma er svaret.)

Overføringa krev ein felles protokoll. Utan han er teiknet støy.

6.027[t] Formgjeving endrar vilkåra andre møter, også langs omsyn ingen hadde som mål å endre. Den andre kan verte sitjande med følgjene utan same høve til å rette dei.

6.1[a] Former i samansett praksis er polyagentiske kompromiss: fleire agentar og materielle prosessar verkar inn på kva som vert til.[66, 67]

Korleis kontrollen er fordelt, er eit spørsmål om verknad, ikkje berre om kor mange som var til stades. Ein agent kan dominere utan å rå over alle følgjene. [n33]

6.11[a] Agens er organisert på fleire skalaer: delar kan regulere noko, heilskapen noko anna.[22, 67, 85, 87] Kvar skala må ha den svarstrukturen han skal forklare. [n34]

6.111[t] Heilskapen styrer delane ved å endre vilkåra dei svarar på. Slik kan lokale mål tene eit mål ingen del representerer.

6.1111[t] Kvar avgjerd ser difor ut som rein mekanikk når ein ser nær nok, og som eit mål når ein ser på rett skala. Kva skala som er rett, er eit val av analysenivå (1.201). Det som løner seg, er den skalaen der prediksjon og styring kostar minst.

6.112[t] Kvart nivå navigerer innanfor si eiga lyskjegle (5.272).[67] Delane på lågare nivå kan difor fremje mål langs aksar som ligg i lyskjegla til heilskapen (6.111), men ikkje i deira eiga.

6.113[t] Forklaringa nedanfrå viser korleis delane verkar; forklaringa ovanfrå viser kva felles hald verksemda inngår i. Ei god fleirskalaforklaring må binde dei saman i dei same overgangane.[72]

6.114[t] På alle skalaene vert grammatikkoperasjonar og realiseringar (1.63) utførte samstundes. Formproduksjonen er difor distribuert C↔K-ekspansjon.

6.12[a] Overgangar i individualitet gjer spørsmålet om skala konkret: når kan mange agentar telje som éin?[87]

Koplinga må skape ei felles regulering, ikkje berre lik rørsle. Om ho òg skapar eit sjølv, krev eit felles sjølvhald (6.22). [n35]

6.121[d] Interaksjonsstrukturen er djup når spenninga vert delt: avviket i den eine vert eit avvik i den andre, utan merke om kven det høyrer til.

6.1211[t] Når eit avvik vert eit felles reguleringssignal, kan arbeidet hjå éin del minske avviket hjå ein annan. Delen oppfyller då designkriteriet langs dette omsynet dersom den andre sitt mål vert halde som kriterium (6.02).

6.1212[t] Delt regulering utvidar det som vert halde saman. Ho gjev eit større sjølv når ei sjølvhalden hinne bind delane saman (6.22).

6.1213[t] Der skaden på éin del vert ført attende som eit avvik i den felles reguleringa, kan heilskapen svare på han. Utan slik tilbakeføring kan éin del vinne på tapet til ein annan.

6.122[a] Koplinga må bere det felles haldet og samstundes bevare dei skilnadene arbeidet krev. Det optimale ligg i dette forholdet, ikkje i sterkast mogleg kopling.

6.1221[t] Når ei kopling som bar eit felles sjølvhald, brest, kan delane halde fram utan at heilskapen gjer det. Det som døyr på det høgare nivået, treng ikkje døy på det lågare.

6.123[d] Når ei samling agentar oppfyller 5.11 som heilskap, er ho éin agent.

Det er eit skalasprang når heilskapen held det ingen del held: ein akse utanfor lyskjeglene til alle delane, eller ein lengre horisont enn nokon av delane.

6.13[t] Agenten vel og verkar; vilkåra opnar, hindrar og prøver. Kontroll og seleksjon kan vere verksame både før, under og etter realiseringa.[66]

6.131[o] Utforsking krev lause koplingar; utnytting krev tette. [n36]

6.132[t] Kompetente delar kan rette eit avvik før det vert svikt i heilskapen. Delt spenning må då møte kapasitet til å svare.

6.1321[t] Ein plan treng difor ikkje vere fullstendig for å verke. Der materialet sperrar vegen (5.402), rettar handverkaren det teikninga ikkje såg.

6.1322[t] Kompetansen i delane gjev heilskapen tid til å prøve det nye utan å døy av det.

6.14[t] Designaren er aldri åleine i landskapet (6.1).[66, 67, 93]

Ho navigerer mellom konkurrerande agentar, frå mikrobielt vev til marknadskrefter. Kompetansen hennar ligg i å samordne uavhengige lyskjegler til ei stabil form. [n37]

6.2[o] Selektiv samanbinding etablerer globale tilbakekoplingssløyfer.[66]

6.201[t] Ei global tilbakekopling gjev ein agent på det høgare nivået når ho oppfyller 5.11. Skalaspranget ligg i det nye haldet.

6.21[o] Hinner ligg i hinner.

Cella held si, vevet si om cellene, organismen si om vevet.

6.211[t] Når hinnene mellom dei lågare sjølva ber avvik over, og ei ny sjølvhalden hinne vert halden om alle, oppstår eit sjølv av høgare orden. Under individuasjonspostulatet er dette ei ny avgrensing i feltet, ikkje ei summering av opplevingar.

Det som må forklarast, er korleis den felles reguleringa vert halden, og kva tilgang den nye avgrensinga gjev.

6.22[t] Om heilskapen òg vert eit sjølv, avheng av om den nye hinna er sjølvhalden (5.021).

6.3[t] Utanom agentane har ein stilart inga kausal kraft (2.212).[9, 15, 53]

Han er ikkje ei kraft, men eit mønsterminne. Han verkar berre gjennom agentane som kjenner han att: som del av det kjende verkar han som trykk på det neste (5.53), og kanaliserer lyskjeglene deira slik bratte dalveggar kanaliserer formene (3.2).

Det som var aggregat i statistikken (2.211) og sverm i landskapet (3.3), er minne mellom agentane.

Stilarten forenklar navigasjonen ved å tilby eit attkjenneleg tyngdepunkt. Men å formgje «i ein stil» utan å forstå trykka som skapte svermen, er ein kategorifeil.

6.31[o] For brukaren er stilarten ikkje eit symptom, men eit grensesnitt.[80]

Brukaren kjenner att tyngdepunktet i det han ser, ikkje seleksjonstrykka. [n38]

6.311[t] Designaren som ignorerer grensesnittet, ignorerer agenten ho formgjev for.[80]

6.312[t] Stilen er eit grensesnitt i same meining som persepsjonen er det (5.025, 5.0251): ei koding som viser det brukaren treng for å navigere, ikkje trykka bak. Stilen er kodinga ein kultur deler, persepsjonen kodinga til ein kropp.

6.32[t] Å navigere med kunnskap om trykka bak stilen, ikkje berre om tyngdepunktet hans, er å representere fleire aksar.

6.4[t] Ei realisert form utvidar det kjende når møtet med henne avgjer eit nytt spørsmål, og vert eit utgangspunkt for neste steg.[14, 79]

6.5[t] Inga form har krav på å vere den siste. Nye vilkår kan endre kva som verkar, og nye omsyn kan vise at det som verka, hadde ein kostnad.[60, 61]

Former og grammatikkar kan vare lenge. Det læra skal bevare gjennom endringane, er evna til å undersøkje korleis reglar, vilkår og agentar ber forma.

6.51[t] Ein omhug som veks raskare enn kapasiteten, opnar nye oppgåver før dei gamle er haldne. Han kan drive arbeidet vidare sjølv når eit einskilt verk er ferdig.

6.511[t] Ein agent kan ha som mål å utvide måla sine. Då kan ei måloppnåing opne ei ny oppgåve.

Også eit uendra mål kan krevje arbeid utan siste steg: vedlikehaldet sluttar ikkje fordi det lukkast. Å opne og å halde er ulike former for vidare verksemd.

6.5111[t] Å opne nye omsyn krev å finne nye prøver og vegar. Å halde noko kjent krev å møte det som forstyrrar det. Kor mykje arbeid kvar av dei krev, avheng av vilkåra.

6.6[a] Den allmenne forma bind saman det genererbare, det vurderte og det gjennomførte. Fordelingsmodellen er:[86, 89]

$P(x \mid \{A_i\}, SG, V) = Z^{-1}\ \mu_{SG}(x)\ \exp(-\beta\ \Phi(x))$, for $x \in D$.

$\Phi(x) = \sum_i\ w_i\ \hat{\Lambda}_i(x)$.

Her er D ei ikkje-tom mengd former som kan nåast frå startforma med tillatne steg utanfor V. μ_{SG} er ei grunnfordeling med positiv vekt på D, gjeven av stegprosessen utan vurderande seleksjon. Estimata og vektene står faste.

For eit endeleg D med endelege verdiar er fordelinga alltid veldefinert. Normaliseringsvilkåra for eit vidare rom står i 6.62. Stegprosessen i 6.64 utleier fordelinga i det endelege tilfellet. [n39]

6.61[d] $\hat{\Lambda}_i(\mathrm{x}) = \sum_{k \in \Gamma(A_i)} \omega_k(A_i)\ \hat{\Lambda}_{\mathrm{ik}}(\mathrm{x})$, der $\hat{\Lambda}_{\mathrm{ik}}$ er agenten sitt estimerte mål-avvik langs omsyn k og kan avhenge av heile konfigurasjonen.

$w_i \geq 0$ er agenten sin relative innverknad, med $\sum_i w_i = 1$; $\beta \geq 0$ er seleksjonsstyrken. Estimata må vere skalerte slik at den vekta summen har ei bestemt tyding.

Lyskjegla fastset vurderinga, kapasiteten kva vurderinga kan gjennomføre. μ_{SG} kjem frå både grammatikken og den oppgjevne stegprosessen.

6.611[t] Fordelinga gjeld vala under oppgjevne vilkår. Dei faktiske følgjene krev ei eiga skildring av møtet mellom forma og verda.

Materielle vilkår verkar òg før realiseringa ved å endre kva steg som er tilgjengelege, og kor sannsynlege dei er.

6.612[t] Ved $\beta = 0$ står grunnfordelinga att. Når β veks, aukar vekta til posisjonane med låg Φ relativt til dei med høg. Når Φ når eit globalt minimum i D, samlar massen seg i grensa $\beta \to \infty$ om dei globale minima, fordelte etter grunnvekta dersom fleire minimum står likt.

Sterk seleksjon er ikkje nødvendigvis eitt utfall. Ho kan heller ikkje gjere eit feil estimat rett.

6.62[t] $\mathrm{Z} = \sum_{x \in D} \mu_{\mathrm{SG}}(\mathrm{x})\ \exp(-\beta\ \Phi(\mathrm{x}))$ normaliserer fordelinga. I det endelege tilfellet med endelege verdiar er $0 < \mathrm{Z} < \infty$.

I eit teljeleg rom er Z endeleg når μ_{SG} er ei sannsynsfordeling og Φ er avgrensa nedanfrå; han er positiv når D har positiv grunnvekt.

6.63[t] Grammatikken avgrensar det genererbare, vilkåra avgrensar D og grunnfordelinga, og agentane vektar alternativa gjennom Φ. Haldet vert prøvd gjennom dei faktiske følgjene.

Fastset ledda før nye utfall vert føresagde. Då kan feilen finnast i eit ledd, ikkje løysast ved at alle vert tilpassa utfallet.

6.631[t] Komponentane avgrensar kvarandre. Utan eit steg kan eit føretrekt alternativ verte utilgjengeleg. Utan eit treffande estimat kan eit gjennomført val svikte. Utan kapasitet kan ei rett vurdering verte verknadslaus.

Desse tapa høyrer til ulike ledd og krev ulike endringar.

6.632[t] Fleire agentar kan få plass i same modell, men ein vekta sum er ikkje heile teorien om samspelet. Endrar agentane kvarandre sine mål eller tilgangar undervegs, må desse overgangane inn i forklaringa.

6.64[t] Frå x føreslår stegprosessen ein nabo x' med sannsyn $\mathrm{q}(\mathrm{x}, \mathrm{x}')$. Forslag utanfor D vert avviste; andre vert godtekne med sannsynet

$\min\{1, \exp(-\beta[\Phi(\mathrm{x}') - \Phi(\mathrm{x})])\}$.

Lat D vere endeleg og samanhengande under stega, med positivt sannsyn for å bli ståande i kvar posisjon. Lat Φ stå fast og

$\mu_{\mathrm{SG}}(\mathrm{x})\ \mathrm{q}(\mathrm{x}, \mathrm{x}') = \mu_{\mathrm{SG}}(\mathrm{x}')\ \mathrm{q}(\mathrm{x}', \mathrm{x})$.

Straumen under P er då lik begge vegar: den like grunnstraumen vert gonga med den minste av dei to eksponentielle vektene. P er stasjonær. Samanheng og høvet til å stå gjev konvergens til denne eine stasjonære fordelinga.

Tida det tek å kome nær henne med oppgjeven presisjon, er blandingstida.

6.641[t] Når vekter, estimat eller tilgjengelege steg endrar seg før prosessen har blanda seg, er den stasjonære fordelinga ikkje nødvendigvis ei god skildring av utfalla. Det må då forklarast korleis fordelinga utviklar seg i tid.

6.642[t] I grensa $\beta \to \infty$ vert steg til høgare Φ avviste. Ein slik lokal prosess kan verte verande i eit lokalt minimum sjølv om den stasjonære grensa i 6.612 legg vekta på dei globale.

Lokal rørsle og stasjonær fordeling er difor ulike spørsmål. Historia og dei tilgjengelege stega avgjer om ein dal kan forlatast i tida prosessen har.

6.65[t] Grensetilfella frå 5.72 kan prøvast i fordelingsmodellen:[92]

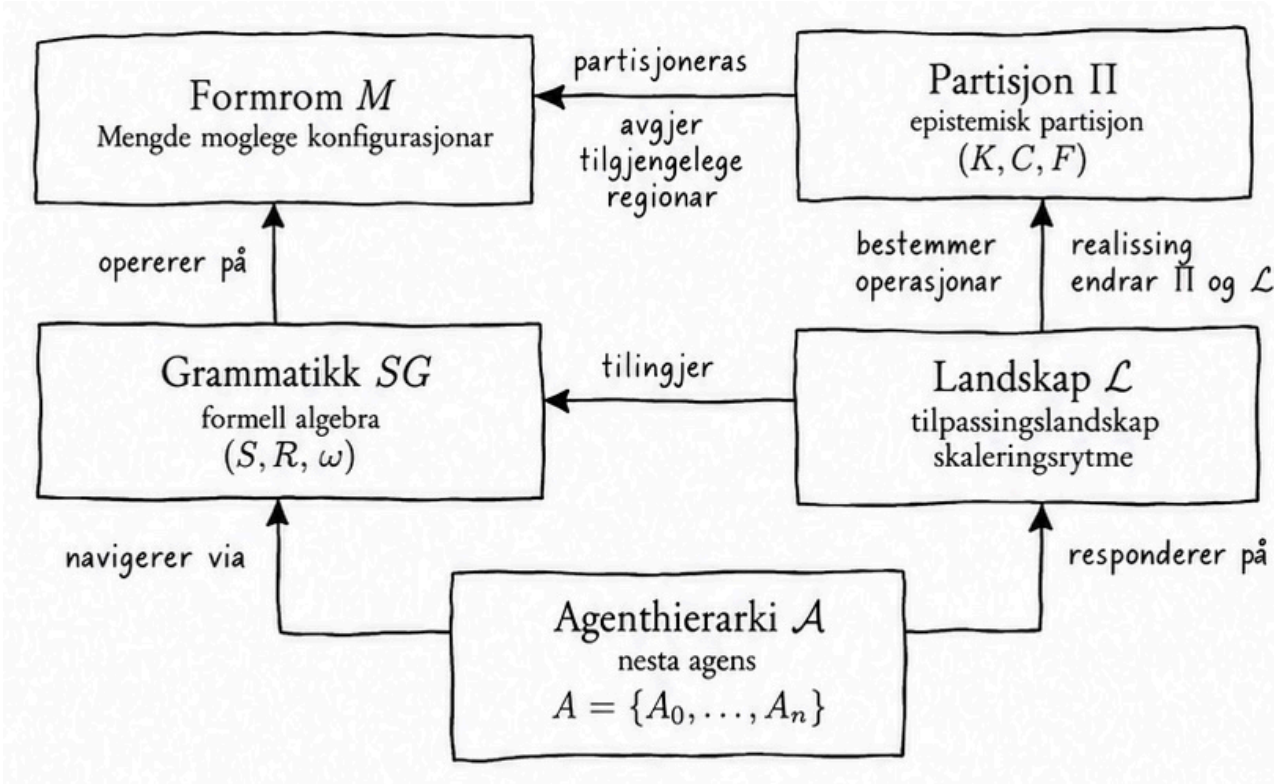
(i) Ved $\beta = 0$ eller konstant Φ er P grunnfordelinga avgrensa til D.

(ii) Med éin agent og $\hat{\Lambda} = \mathbb{1}$ utanfor K+ får ei kjend vellukka form e^{β} gonger vekta til ei anna med same grunnvekt. Dette er ei føreseiing om val, ikkje ei utleiing av tanke-kunnskapsrørsla.

(iii) Med fast parameterrom og ei vurdering av alle aksar er modellen ein seleksjonsmodell for optimering. Ein gradientprosess krev ytterlegare vilkår om stega.

(iv) Når Φ er det faktiske avviket som skal minimerast, samlar den stasjonære fordelinga seg om dei beste tilgjengelege posisjonane når $\beta \to \infty$. Det seier ikkje kor raskt dei vert nådde.

6.66[t] Den allmenne forma bind det genererbare, det vurderte og det gjennomførte til eit felles forklaringskrav. Stegutleiinga og følgjene av vektinga gjer dette kravet matematisk prøvbart.



6.67[d] Den samla effektive prioriteringa langs omsyn k er $W_k = \sum_i w_i \, \omega_k(A_i)$, med $\omega_k = 0$ utanfor lyskjegla til agenten. W_k måler ei vekt i valprosessen, ikkje kjensle eller gjennomføringskraft.

6.671[t] Når $W_k = 0$, har omsynet inga direkte vekt i Φ. Forma kan likevel verte god eller dårleg langs X_k gjennom μ_{SG}, V og samanhengen med andre omsyn.

Dersom Φ berre avheng av dei haldne koordinatane x_H, får dei andre den vilkårsfordelinga μ_{SG} gjev når x_H og D er faste. Dette gjev ikkje uavhengigheit mellom aksane; nettopp vilkårsfordelinga kan bere eit indirekte vern.

6.672[t] Med separerbar spenning, flat lokal grunnfordeling og felles estimert krumming ved eit indre minimum, er

$\mathrm{Var}(x_k) \approx 1 \,/\, (\beta\, W_k\, \hat{\Lambda}_k'')$.

Dette er ei lokal, kvadratisk tilnærming på ein samanhengande skala. Spreiinga bestemmer produktet av seleksjonsstyrke, prioritering og krumming. Dei kan skiljast ved å endre eitt ledd medan dei andre står faste.

6.6721[i] Setehøgd kan variere lite medan ornamentet varierer mykje. Det er ei oppgåve for forklaringa å skilje kropp, produksjon, vane og prioritering som årsaker til denne skilnaden. Spreiinga åleine skil dei ikkje.

6.673[t] For eit endeleg D, skriv $\beta\Phi(\mathrm{x}) = \sum_k \theta_k\, \hat{e}_k(\mathrm{x})$, der kvar k no merkar eit bestemt par av agent og omsyn og θ_k er β gongar vekta til dette estimatet. Lat D, μ_{SG} og alle $\hat{e}_k$ stå faste.

Derivasjon av den normaliserte fordelinga gjev

$\partial \mathrm{P}(\mathrm{x})/\partial\theta_k = -\mathrm{P}(\mathrm{x})(\hat{e}_k(\mathrm{x}) - \mathrm{E}[\hat{e}_k])$.

Difor er $\partial \mathrm{E}[\hat{e}_j]/\partial\theta_k = -\mathrm{Cov}(\hat{e}_j,\, \hat{e}_k)$.

Særleg er $\partial \mathrm{E}[\hat{e}_k]/\partial\theta_k = -\mathrm{Var}(\hat{e}_k) \le 0$. Meir prioritering kan ikkje auke det estimerte avviket langs same omsyn i middel under desse vilkåra.

6.674[t] For eit faktisk avvik $e_j(\mathrm{x})$, målt uavhengig av agenten sitt estimat, gjev same utleiing

$\partial \mathrm{E}[e_j]/\partial\theta_k = -\mathrm{Cov}(e_j,\, \hat{e}_k)$.

Meir prioritering betrar det faktiske utfallet der faktisk og estimert avvik varierer same veg. Der dei varierer motsett, gjer meir prioritering utfallet verre.

Omhug og kunnskap er difor ulike verkemåtar også i likninga: prioriteringa endrar styrken, estimatet avgjer kva retning styrken tener.

6.675[t] Auka prioritering av eitt omsyn kan verne eller skade eit anna gjennom samvariasjonen i 6.674. Det gjeld også omsyn utan eiga vekt.

Eit indirekte vern er difor eit føreseieleg samband mellom omsyn, ikkje eit unntak frå at omhug verkar gjennom bestemte steg.

6.68[t] Forma vert vald gjennom vurderingar og gjennomført i vilkår vurderingane ikkje rår over. Dei to kan samsvare eller skilje lag. Skilnaden er noko læra skal føreseie og prøve.

7[t] Forma viser kor langt omhugen rakk.

7.01[t] Forma verkar med heile ordninga ho har, også der agentane berre held nokre relasjonar i modellen. Følgjene stoggar ikkje ved grensa for omsyna deira.

7.02[t] Langs eit omsyn kan utfallet vere halde gjennom eige arbeid, verna gjennom eit anna omsyn, gjeve av substratet eller overlate til variasjonen i stega. Desse vegane kan ende i same form.

For å lese omhugen må me difor undersøkje både forma og forløpet, og samanlikne det som skjer når vilkår eller prioriteringar vert endra.

7.021[t] Omhug utan kapasitet kan setje sterke spor utan å lukkast. Kapasitet utan omhug kan verte liggjande ubrukt. Forma viser kva som vart verkeleggjort av arbeidet; for å skilje det meinte frå det moglege og det haldne trengst ulike prøver.

7.03[t] Der eit omsyn førte til arbeid som heldt forma under forstyrring, er haldet eit spor etter omhugen: ein kausal samanheng mellom registrert avvik, svar og utfall.

7.031[t] Materie er oppleving sett utanfrå. Det levande er eit sjølv sett utanfrå. Langs dei omsyna der målretta verksemd bar forma, er forma omhug sett utanfrå.

Forma viser omhugen som vart verksam, ikkje heile innsida til den som forma.

7.04[t] Omhugen ein gjenstand viser, er lånt: arbeidet til dei som forma og brukte han, festa i materialet. Berre der gjenstanden sjølv har reguleringa i 5.11, har han eiga omhug.

7.041[t] Gjenstanden er eit arkiv i den mon tidlegare arbeid held fram som verknad i han. Arkivet kan bevare eit omsyn ingen no arbeider med, og miste eit omsyn nokon framleis prøver å halde.

7.1[a] Den realiserte forma ber ein sviktsignatur der utelatingar i arbeidet fører til systematiske feil under dei trykka som vart utelatne.

Signaturen er hypotesen om ein samanheng mellom avgrensa hald og bestemte sviktmønster. Han krev at grensa for haldet vert fastsett før dei nye sviktane vert lesne.

Blindskap, likesæle og avmakt kan gje liknande utfall. For å skilje dei må kunnskap, prioritering og kapasitet undersøkjast kvar for seg.

7.11[t] Ei lesing av signaturen bind sporet til steg, vilkår og prioriteringar. Ho vert prøvd ved at ei endring av eitt ledd endrar nye utfall slik forklaringa sa.

7.12[a] Når alternativ, vilkår og handlag står faste, skal endra prioritering endre nye val slik 6.673 føreseier. Samsvaret mellom estimat og faktisk avvik avgjer kva det gjer med forma i bruk (6.674).

7.13[t] Arkivet er eit grunnlag for gransking, ikkje ein ferdig dom. Ei kausal lesing må skilje mellom fleire forløp som kunne ha gjeve same spor.[72] n40

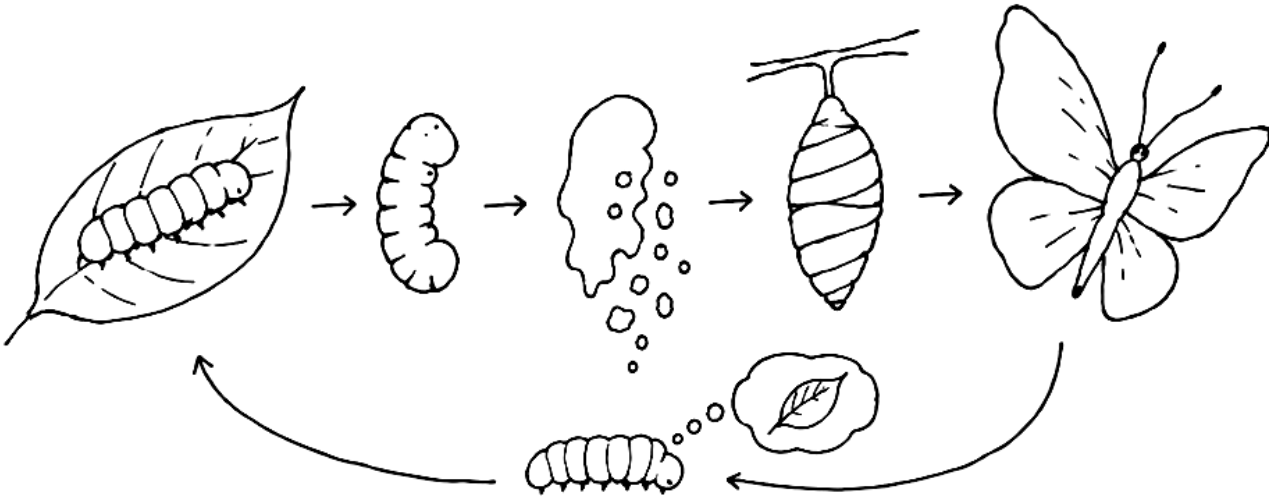
7.14[d] Sviktlatensen er $\rho_k(\mathrm{A}) = \Delta_k \,/\, \tau_k^{\mathrm{pred}}(\mathrm{A})$: tida før konsekvensen viser seg, delt på prediksjonshorisonten langs omsynet. Han skil seg frå haldshorisonten τ_k (5.114).

7.141[t] Ved $\rho \le 1$ ligg konsekvensen innanfor den prøvde prediksjonshorisonten; ved $\rho > 1$ utanfor. Ved null horisont og positiv Δ set me $\rho = \infty$.

Eit utfall utanfor horisonten kan vere kjent som risiko. Nye prøver eller ei vidare representering kan flytte grensa.

7.142[i] Ei prøvesitjing som berre ber føreseiingar éin time fram, møter smerte etter åtte timar med $\rho = 8$. Ei lengre prøve kan flytte horisonten.

Bruker nokon ein kopp i tjue minutt, er dette brukstida, ikkje nødvendigvis prediksjonshorisonten. Den som kjenner materialet, kan føre følgjer hundreår fram inn i valet no.



7.143[t] Avmakt kan sjå svikten kome utan å kunne hindre han. Likesæle kan ha eit vern tilgjengeleg utan å ta det i bruk. Blindskap manglar både svar og hald, men er ikkje alltid uvitskap.

7.144[t] Sviktlatensen er relativ til den som undersøkjer. Det som ligg utanfor prediksjonshorisonten til den som formgav, kan liggje innanfor ein annan sin.

Den andre kan òg ha eit anna mål og ein annan toleranse. Kva som tel som svikt, må difor følgje med når prøver vert samanlikna.

7.15[t] Ei forklaring av sviktsignaturen må skilje omsyn, gjennomføring og følgjer. Omhug, lyskjegle og kapasitet gjer skilja til spørsmål som kan prøvast.[21, 70] [n41]

7.151[d] Ei førehandsprøve av læra har fire ledd:

Fastset formrommet, dei tilgjengelege stega, vilkåra, måla og toleransane.
Registrer kva følgjer agenten ventar før han handlar.
Prøv prioriteringa og kapasiteten i eigne val- og forstyrringsprøver.
Føresei deretter nye val og hald, og samanlikn med det som skjer.

Skil ledda slik at rett val med feil følgjer ikkje vert rekna som same feil som rett vurdering utan gjennomføring.

7.152[t] Lat e_k(x) vere faktisk avvik i ei uavhengig konsekvensprøve og ε_k den fastsette toleransen. Den føresagde sviktrisikoen er

$R_k = \sum_{x \in D}$ P(x) $\mathbb{1}[e_k(\mathrm{x}) > \varepsilon_k]$.

Valmodellen gjev P; konsekvensprøva gjev e_k. Begge trengst for å føreseie skade.

7.1521[t] Ved faste vilkår som i 6.674 er

$\partial R_k / \partial \theta_k = -\mathrm{Cov}(\mathbb{1}[e_k > \varepsilon_k],\ \hat{e}_k)$.

Når $\hat{e}_k = e_k$, er kovariansen ikkje-negativ: sviktindikatoren minkar ikkje når avviket veks. Meir prioritering kan då ikkje auke sviktrisikoen i modellen. Eit feilvendt estimat kan snu retninga.

7.153[t] Dersom auka prioritering gjev større estimert avvik i middel medan dei oppgjevne vilkåra i 6.673 står faste, held ikkje den eksponentielle valmodellen for forsøket.

Dersom vala vert føresagde rett, men svikten feil, ligg brotet i konsekvensskildringa eller dei endra vilkåra. Dersom ei påstått kapasitet ikkje held under dei avtalte forstyrringane, held ikkje kapasitetsmålet.

Eit fundament vert vitskapleg ved at slike brot endrar forklaringa. Det kan ikkje stadfestast av alle moglege utfall.

7.16[t] Ei lære som gjer eitt ufullstendig omsyn til einaste mål, gjev ei tydeleg prøve: fastset utelatinga, føresei følgjene hennar, og prøv dei. Slik vert uskuldig forenkling skild frå forenkling som systematisk skadar det ho ikkje held.

7.2[t] Designhandlinga endrar vilkåra ein annan agent navigerer under. Ho kan endre kva han kan gjere, kva han må tole, og kva han lærer å vente.

Ei vitskapleg undersøking av handlinga må følgje denne overføringa. Det ferdige produktet er ikkje slutten på prosessen som skal forklarast.

7.201[t] Ei endring av vilkåra til eit sjølv er innanfrå ei endring av det det møter og kjenner. Svaret frå den som ber følgjene, høyrer til kunnskapen om forma; det kan ikkje erstattast av designaren sin modell av svaret.

7.21[t] Eit avvik som ingen tok inn i arbeidet, kan verte liggjande hos den som møter forma. Også ein svikt som vart føresagd og forsøkt hindra, kan verte lagd over på andre.

Fordelinga av innsikt, avgjerdsmakt og kostnad må difor undersøkjast kvar for seg.

7.22[t] Der eit sviktmønster råkar eit menneske, kan det som utanfrå er ein systematisk feil, innanfrå vere smerte, tap eller avmakt. Ei forklaring som finn mønsteret, har ikkje dermed gjort greie for kva det er å bere det.

7.23[d] Det predikerte sviktrommet er omsyna der R_k ligg over ei fastsett akseptgrense. Både haldne og uhaldne aksar kan liggje i det.

Det uhaldne er eit rom for uhandtert risiko der vilkåra krev eit svar. Risikoen må forklarast gjennom feil estimat, utelaten prioritering, utilstrekkeleg kapasitet, konflikt eller endra vilkår.

7.24[t] Modellen kan undersøkje kva noko har å seie ved å følgje prioriteringar, svar og følgjer. Han kan ikkje avgjere kor mykje det bør telje berre ved å telje kor sterkt agentane alt prioriterer det.

Ei sterk vekt i valmodellen er eit mål på innverknad, ikkje eit prov på rett.

7.25[t] Omhugen kan rette seg sjølv gjennom prøver, men kan ikkje gje seg sjølv endeleg stadfesting på vegner av den andre. Svaret frå den som lever med forma, kan endre både målet, modellen og det som må haldast.

Å lukke sløyfa er å la dette svaret endre arbeidet.

7.26[a] Design som fag forpliktar seg til at dei som ber vesentlege følgjer av forma, tel i vurderinga av henne. Deira tap kan ikkje reknast bort berre fordi dei manglar vekt i avgjerda.

Dette er eit fagleg grunnprinsipp, ikkje ei følgje av sannsynsrekninga. Det gjev eit krav til måla, prøvene og fordelinga av avgjerdsmakt. Kven som vert høyrd, kven som ikkje kan svare, og kven som skal representere dei, må gjerast synleg.

7.27[t] Kunnskap frå eit prosjekt kan overførast når me kan vise kva relasjonar og vilkår som får verknaden til å gå att. Same geometri er ikkje alltid nødvendig; same namn på funksjonen er ikkje nok.

Det som varer, er kunnskap om kva som ber og kva endringar det toler.

7.3[t] Desse proposisjonane er sjølve ei form. Dei ordnar skilnader og gjev vegar til å undersøkje andre former. Dei må tole den prøva dei krev av faget.

7.31[t] Teksten kan ha oversett samanhengar som avgjer om stega ber. Ein påvist feil må rettast der slutninga skjer; han kan ikkje gjerast uskuldig ved å kallast endå eit døme på endeleg omhug.

7.32[t] Ein lesar kan finne eit motdøme, eit betre mellomledd eller ei prøve som skil forklaringar teksten let falle saman. Lesinga er eit svar i sløyfa når ho endrar kva læra kan forklare og halde.

7.33[t] Stigen vert halden ved like gjennom det han let oss nå. Kvar ombygging må gjere stega betre, ikkje berre stigen lengre.

Han vert lesen, brukt og prøvd.

7.34[t] Fjellet er ikkje i kartet. Men den som les kartet (1.3211), står på fjellet.

7.4[t] Eit fundament for design skal bere meir kunnskap enn det sjølv rommar. Når nye former og livsvilkår kjem til, skal det gje faglege vegar til å forstå dei og til å rette det som ikkje held.

Forma stoggar. Verknaden held fram.

Ordliste

Adaptivt landskap

Evolusjonsbiologi · Populasjonsgenetikk

Wright sitt bilete av korleis genetiske samansetjingar heng saman med biologisk tilpassing. Toppane står for betre tilpassing, og mellomliggjande dalar kan hindre ein populasjon i å nå ein annan topp.

I teksten: Her vert landskapsbiletet overført til formgjeving, der låg spenning svarar til god tilpassing; likskapen er modelleringsforma, ikkje at design og biologisk seleksjon har same mål eller mekanisme.

3.1, 3.12, 3.41 · Kjelder: 3

Affordanse

Økologisk psykologi · Design

Ei handlingsmoglegheit i forholdet mellom omgjevnadene og evnene til ein organisme. Ei flate kan til dømes bere ein lett kropp og gje etter under ein tung; kva ho tilbyr, avheng av begge.

I teksten: Handlingsmoglegheiter bind kropp og omgjevnad saman, medan omhugen gjev nokre av dei vekt: det eit sjølv kan gjere, og det som har noko å seie for det, møtest i dei haldne aksane.

2.14, 2.2, 5.223 · Kjelder: 12

Aktørnettverk

Sosiologi · Vitskapsstudiar

Latour si tilnærming til sosial orden som samband mellom menneske, gjenstandar og teknologiar. Ein aktør er noko som gjer ein skilnad i sambanda; analysen følgjer korleis verknader vert sette saman gjennom nettverket.

I teksten: Saman med distribuert kognisjon opnar dette for å lese formgjeving som fleire samtidige verknader; teksten avgrensar så kven som er agent og designar gjennom eigne krav om hald og omhug.

6.1, 6.14 · Kjelder: 66

Attraktor

Dynamiske system · Nevrovitskap

Ei mengd tilstandar som eit dynamisk system nærmar seg frå eit område av starttilstandar. Ho kan vere eit kvilepunkt, ei gjenteken rørsle eller eit meir samansett mønster.

I teksten: Eit stabilt mønster kan vere både ei form som går att, og ei regulering som finn attende etter forstyrring; dalbiletet lèt teksten samanlikne desse skalaene.

3.121, 4.5 · Kjelder: 19

Bayesiansk inferens

Statistisk inferens · Maskinlæring

Å oppdatere sannsyn for ukjende storleikar ved å kombinere ei førehandsfordeling med kor sannsynlege dei observerte data er under kvar forklaring.

I teksten: Forventing møter erfaring i ein presis oppdateringsregel; teksten bruker dette sannsynsspråket til å skildre korleis ein modell vert justert gjennom det agenten møter.

5.11, 5.641 · Kjelder: 112

Bifurkasjon

Dynamiske system · Utviklingsbiologi

Ei kvalitativ endring i oppførselen til eit dynamisk system når ein styringsparameter passerer ein kritisk verdi. Til dømes kan ein stabil kviletilstand forsvinne eller bli ustabil.

I teksten: Små endringar i vilkåra kan endre kva forløp som er stabile, og gjev teksten eit språk for at nye former kan kome brått; sjølve bifurkasjonen er ei kvalitativ endring i dynamikken.

4.12, 4.21, 6.641 · Kjelder: 111

Blandingstid

Sannsynsteori · Statistisk fysikk

Kor mange steg ein tilfeldig prosess treng før fordelinga over moglege tilstandar ligg tilstrekkeleg nær ei stasjonær fordeling. Ei slik fordeling held seg uendra når prosessen tek eitt steg til.

I teksten: Fordelingsbiletet i 6.6 krev at stega får tid til å blande; 6.641 markerer grensa der verda endrar seg raskare enn denne tidsskalaen.

6.64, 6.641 · Kjelder: 110

C–K-teori

Designteori · Innovasjonsforsking

Hatchuel og Weil sin designteori om samspelet mellom konsept og kunnskap. Eit konsept er eit framlegg som den tilgjengelege kunnskapen enno ikkje kan avgjere; design utviklar både framlegga og kunnskapen som kan avgjere dei.

I teksten: Utvidinga av det tenkte og det kjende vert her kopla til materiale, prøving og agentar; det utenkjelege markerer at ein kunnskapsstand også har ei grense han ikkje kan sjå innanfrå.

1.5, 1.54, 5.72 · Kjelder: 16, 17

Distribuert kognisjon

Kognisjonsvitskap · Antropologi · Menneske–maskin-samspel

Eit perspektiv der kognitive oppgåver kan vere organiserte på tvers av personar, reiskapar og ytre representasjonar. Eit navigasjonslag og karta det nyttar, kan til dømes analyserast som eitt oppgåvesystem.

I teksten: Kunnskap og kontroll kan vere fordelte medan ei form vert til; teksten spør vidare når slikt samspel også held noko som ingen av delane kan halde åleine.

6.1, 6.11, 6.14 · Kjelder: 67

Entropi

Informasjonsteori · Statistisk fysikk

Eit mål på uvissa i ei sannsynsfordeling, eller den gjennomsnittlege overraskinga ved eit utfall. I statistisk fysikk gjeld fordelinga fysiske mikrotilstandar.

I teksten: Uvissa i 5.112 høyrer til informasjonsteorien; denne uvissa og den termodynamiske entropien gjeld ulike fordelingar og kan difor endre seg på ulike måtar.

5.112, 6.6 · Kjelder: 114

Epigenetisk landskap

Utviklingsbiologi · Genetikk

Waddington sitt bilete av korleis utvikling kan følgje ulike stabiliserte baner mot bestemte endtilstandar, som ulike celle- eller vevstypar. Dalane skildrar utviklingsforløp som toler ei viss forstyrring utan å skifte endemål.

I teksten: Biletet gjev teksten eit språk for stabilitet og alternative utviklingsvegar, medan skiljet frå Wright gjer to tidsskalaer synlege: utviklinga av eit individ og evolusjon gjennom generasjonar.

3.1, 3.2 · Kjelder: 8

Evolusjonære overgangar i individualitet

Evolusjonsbiologi · Fleirskalasystem

Overgangar der tidlegare sjølvstendige einingar vert delar av ei ny biologisk eining som seleksjon kan verke på, som når encella organismar inngår i eit fleircella individ.

I teksten: Frå celle til vev og organisme går spørsmålet frå mange lokale reguleringar til eit felles hald; teksten les den nye sjølvhaldne hinna som ei ny avgrensing i det same opplevingsfeltet.

6.12, 6.123, 6.211 · Kjelder: 87

Fri energi-prinsippet

Teoretisk nevrovitskap · Informasjonsteori

Friston sitt rammeverk for å skildre korleis tilpassande system held seg i eit avgrensa repertoar av tilstandar ved å minimere variasjonell fri energi. Denne storleiken er eit informasjonsteoretisk øvre tak på kor uventa observasjonane er ifølgje ein modell.

I teksten: For eit sjølv les teksten reguleringa utanfrå som minsking av modellavvik og innanfrå som rørsla mellom uro og ro.

5.11, 5.112, 5.641 · Kjelder: 19

Generativ modell

Statistikk · Kognisjonsvitskap

Ein sannsynsmodell som bind ukjende storleikar til observerbare data. Han kan lage føreseiingar og brukast til å slutte frå observasjonar til kva underliggjande storleikar som er sannsynlege.

I teksten: Modellen gjev eit felles språk for føreseiing, minne og mål: kva eit sjølv ventar å møte, er òg med på å forme kva det søkjer.

5.11, 6.02, 7.2 · Kjelder: 112

Gibbs–Boltzmann-fordeling

Statistisk mekanikk · Sannsynsteori · Optimering

Ei sannsynsfordeling som gjev lågare energi eller kostnad større vekt gjennom ein eksponentialfunksjon. Ein normaliseringskonstant gjer at sannsyn til saman vert éin.

I teksten: 6.6 nyttar den same eksponentielle vektinga som statistisk mekanikk og stokastisk optimering; β er her seleksjonsstyrke, medan han i den termiske fordelinga er knytt til invers temperatur.

6.6, 6.61, 6.64 · Kjelder: 113

Gradient ∇

Matematisk optimering · Fysikk

Gradienten er ei pil som viser den lokale endringa i ein storleik. Med euklidisk avstand peikar han mot brattaste auke, medan den negative gradienten peikar mot brattaste fall.

I teksten: Landskapsbiletet knyter optimering til regulering; i eit konkret formrom må ein først avgjere kva avstand, retning og tillatne steg tyder.

2.1, 5.13, 6.642 · Kjelder: 115

Homeostase og allostase

Fysiologi · Reguleringsteori · Kognisjonsvitskap

Homeostase er regulering som held viktige indre tilstandar innanfor levelege grenser. Allostase framhevar at regulering òg kan førebu venta behov og samordne fleire prosessar på førehand.

I teksten: Behov, føreseiing og handling møtest i ei regulering som både svarar på og førebur det som kjem; for eit sjølv les teksten dette innanfrå som at noko har noko å seie.

5.14, 5.114, 5.261 · Kjelder: 118

Hysterese

Reguleringsteknikk · Dynamiske system

At tilstanden til eit system avheng av historia, slik at same påverknad kan gje ulike utfall. Ein termostat kan til dømes slå varmen på ved éin temperatur og av ved ein annan.

I teksten: Vegen inn i ein tilstand kan setje vilkåra for vegen ut, slik formhistoria i teksten legg føringar på det neste valet.

5.113 · Kjelder: 7, 111

Kanalisering

Utviklingsbiologi · Dynamiske system

I utviklingsbiologi: at utviklinga endar i om lag same resultat trass i variasjon i gen eller miljø. Waddington brukte omgrepet om kor robuste utviklingsforløp er mot forstyrringar.

I teksten: Det robuste utviklingsforløpet møter formhistoria i biletet av dalvegger: forstyrringar kan endre eit forløp utan å endre mønsteret det vender attende til.

3.2, 6.672 · Kjelder: 8

KL-divergens

Informasjonsteori · Statistikk

Eit retningsavhengig mål på skilnaden mellom to sannsynsfordelingar. Verdien er null når fordelingane er like, men å byte om rekkjefølgja kan gje ein annan verdi.

I teksten: Langs ei akse i lyskjegla les teksten divergens over toleransen utanfrå som modellavvik og innanfrå som uro.

5.11, 5.113 · Kjelder: 19

Konvergent evolusjon

Evolusjonsbiologi · Formhistorie

At liknande trekk utviklar seg uavhengig i ulike utviklingsliner. Likskap i resultatet kan oppstå gjennom ulike genetiske eller utviklingsmessige mekanismar.

I teksten: Uavhengige tradisjonar som nærmar seg liknande former, gjev teksten ein parallell til biologisk konvergens; sams resultat kan vise sams vilkår sjølv når vegane fram er ulike.

3.41, 4.2 · Kjelder: 117

Kybernetikk

Reguleringsteori · Biologi · Kognisjonsvitskap

Fagtradisjon som undersøker styring, kommunikasjon og tilbakekopling i dyr, menneske og maskiner.

I teksten: Termostaten, cella og mennesket kan samanliknast gjennom mål, avvik og justering; teksten les denne strukturen vidare innanfrå når reguleringa høyrer til eit sjølv.

5.1, 5.113 · Kjelder: 4, 5, 7

Maksimalentropiprinsippet

Informasjonsteori · Statistisk fysikk · Inferens

Ein metode for å velje sannsynsfordeling ut frå avgrensa kunnskap: blant fordelingar som oppfyller dei kjende vilkåra, vel ein den med størst entropi.

I teksten: Eksponentiell vekting kan kome både frå ein slik inferensregel og frå dynamikk som i 6.64; same fordeling kan såleis ha ulike tilblivingsprosessar.

5.112, 6.6 · Kjelder: 113

Markov-teppe

Sannsynsteori · Teoretisk biologi

Ei gruppe variablar som gjev ei statistisk grense mellom to delar av ein modell. Når desse variablane er kjende, gjev opplysningar om utsida ikkje meir informasjon om innsida; grensa treng ikkje vere ei fysisk hinne.

I teksten: Den statistiske grensa er her den ytre skildringa av avgrensa tilgang i eitt opplevingsfelt; sjølvhald skil ei verksam hinne frå ei rein analysegrense.

5.02 · Kjelder: 83

Morforom

Morfometri · Evolusjonsbiologi · Geometri

Matematisk representasjon av biologisk formvariasjon, der målte eller modellerte eigenskapar plasserer organismar som punkt. Kva avstand og retning tyder, avheng av geometrien i rommet.

I teksten: Tilstandar i dynamikk og morfologi i biologi kan kartleggjast som punkt; formrommet i teksten generaliserer dette grepet, medan geometrien framleis må veljast for kvart empirisk rom.

1.31, 1.32, 1.322 · Kjelder: 20

Negativ tilbakekopling

Kybernetikk · Reguleringsteknikk

Ei sløyfe der ei endring gjev eit svar som motverkar endringa. Termostaten er eit døme: når temperaturen fell under grensa, aukar oppvarminga.

I teksten: For eit sjølv får sløyfa ei innside: eit avvik vert kjent som uro, handlinga svarar, og roa kjem når avviket fell under toleransen.

5.1, 5.113, 6.201 · Kjelder: 4, 7

Nisjekonstruksjon

Evolusjonsbiologi · Økologi

At organismar endrar miljøvilkår på måtar som endrar seleksjonen på dei sjølve eller andre. Eit døme er at ei beverdemning endrar levevilkåra i området.

I teksten: Som organismar endrar sine levevilkår, endrar realiserte former vilkåra for ny formgjeving; materialet tek vare på følgjer av handlinga og verkar vidare etter henne.

4.4, 6.4 · Kjelder: 79

Paretooptimalitet

Fleirmålsoptimering · Økonomi · Design

Ei løysing er Paretooptimal når ingen annan mogleg løysing gjer minst eitt mål betre utan å gjere noko anna mål dårlegare.

I teksten: Trykk som strir mot kvarandre, gjer formgjeving til ei avveging mellom fleire mål; Paretoomgrepet skil mellom sjølve kompromisset og spørsmålet om det framleis kan betrast.

2.13, 2.131, 5.141 · Kjelder: 115

Politikk

Reguleringsteori · Maskinlæring · Nevrovitskap

Ein regel eller strategi for å velje handling ut frå ein tilstand eller observasjon, kalla policy på engelsk. Han kan gje éi handling eller sannsyn for fleire moglege handlingar.

I teksten: Politikken er staden der modellen vert verksam: kva avvik som utløyser arbeid, lèt omhugen setje spor i handling og seinare i forma.

5.11, 5.113, 7.03 · Kjelder: 64

Robustheit

Systembiologi · Reguleringsteori · Ingeniørfag

At bestemte funksjonar vert opprethaldne trass i indre eller ytre forstyrringar. Eit system kan vere robust mot éin type påverknad og sårbart for ein annan.

I teksten: Kanalisering i utvikling og feilretting mellom kompetente delar møtest i spørsmålet om kva som vert halde gjennom endring; robustheita gjeld alltid bestemte funksjonar og forstyrringar.

3.2, 6.132, 6.1321 · Kjelder: 116

Stiavhengigheit

Økonomi · Teknologihistorie · Evolusjon

At rekkjefølgja av tidlegare hendingar påverkar kva utfall som seinare er moglege eller sannsynlege. Sjølvforsterking kan gjere små tidlege skilnader varige.

I teksten: Formhistoria vert eit minne i vilkåra: det som alt er realisert, endrar kva neste agent møter, sjølv om ingen hugsar hendinga som laga sporet.

4.3, 6.4 · Kjelder: 14

Variasjonell inferens

Statistisk inferens · Maskinlæring · Nevrovitskap

Å erstatte ei vanskeleg utreknbar sannsynsfordeling med ei enklare tilnærming, vald ved optimering. I vanleg variasjonell inferens vert KL-divergensen frå tilnærminga til den ønskte fordelinga minimert.

I teksten: Optimering av ein modell og navigasjon i eit landskap får eit sams matematisk språk; her er det sannsynsfordelinga som vert tilpassa, medan formgjeving også endrar det modellen handlar om.

5.11, 5.112 · Kjelder: 112

Notat

n1 Føreord

Stiny og Gips gjev eit språk for korleis former kan genererast. Samankoplinga med landskap og omhug er vidareføringa i denne teksten.
[11, 18]

n2 1 · historisk bakgrunn

Semper undersøker teknikk, materiale og form. Definisjonen «ordning av skilnader» er formuleringa i denne teksten, ikkje eit dokumentert sitat frå Semper.
[1]

n3 1.2 · omgrepsleg samanlikning

Notata skil klassisk mereologi frå den operasjonelle objektdelinga her. Eit objekt er udeleleg innanfor analysen, ikkje utan vidare fysisk udeleleg.
[71]

n4 1.31 · vidareføring

Raup undersøker formvariasjon i skjell; Mitteroecker og Huttegger drøftar morforom. Den substratuavhengige bruken er ei vidareføring i FORMLÆRE.
[2, 10, 20]

n5 1.432 · omgrepsleg bakgrunn

Kauffman nyttar det nærliggande moglege i Investigations, kapittel 8. Her er nærleiken presisert som eitt grammatikksteg frå det busette. Kauffman og Roli problematiserer førehandsfastsette moglegheitsrom; det skil seg frå skiljet her mellom eit fast logisk rom og skiftande tilgang (4.41).
[109, 59]

n6 1.5 · vidareføring

Den materielle delinga er skild frå delinga mellom det kjende, det tenkte og det utenkjelege. Dette er FORMLÆRE si kopling til C-K-teorien.
[16, 17]

n7 1.54 · kjeldegrunnlag

Dei fire operatorane C→C, C→K, K→C og K→K er henta frå C-K-teorien. Koplinga til dei materielle regionane og U er utvikla her.
[16, 17]

n8 1.6 · kjeldegrunnlag

Formgrammatikk-tradisjonen ligg til grunn for algebraen og innleiringa. Stiny utviklar dette omgrepsapparatet i Shape: Talking about seeing and doing.
[11, 18]

n9 1.61 · kjeldegrunnlag

Innleiring lèt ei delform utløyse ein regel utan at delinga var fastsett på førehand. Dette er sentralt i Stiny sin formgrammatikk.
[18]

n10 1.611 · kjeldegrunnlag

Å finne delformer gjennom innleiring er sentralt i formgrammatikk. Delformene treng ikkje følgje ei objektdeling som er fastsett på førehand.
[11, 18]

n11 2.101 · vidareføring

Michls funksjonalismekritikk er bakgrunn. Påstanden om forma som det som står att etter samtidige trykk, er ei positiv vidareføring i denne teksten.
[15, 77, 78]

n12 2.14 · vidareføring

Affordanse er relasjonell hos Gibson. Notata koplar henne vidare til landskap og semiotikk; å definere klassen gjennom ei delt konstellasjon av operasjonar er teksten sitt grep.
[12, 55, 56, 73]

n13 2.202 · historisk bakgrunn

Riegl drøftar stilhistoriske samanhengar. Samanlikninga av prediksjonsevne er her ei hypotese som krev eit definert datasett og ei eiga prøving.
[53]

n14 3.1 · sameining av tradisjonar

Det adaptive landskapet og det epigenetiske landskapet har ulik historisk bruk. FORMLÆRE fører dei saman i eit formrom; det er ikkje ei uendra overtaking av éin modell.
[3, 8, 58]

n15 3.2 · vidareføring

Kanalisering er knytt til Waddingtons arbeid om utviklingsrobustheit. Landskapsbiletet vert her brukt på dimensjonar i formrommet.
[8]

n16 4.3 · vidareføring

Arthur er bakgrunn for stiavhengigheit: tidlegare realiseringar endrar vilkåra for seinare val. Bruken på formhistoria er vidareføringa her.
[14]

n17 4.4 · omgrepsleg samanlikning

Nisjekonstruksjon skildrar korleis organismar endrar vilkåra for vidare evolusjon. Her er det ein biologisk parallell til at realiserte former endrar landskapet, ikkje eit empirisk prov for alle formdomene.
[79]

n18 5.02 · vidareføring

Den formelle skildringa viser til Markov-teppe: tilstandar som skil indre og ytre ved vilkårsbestemd uavhengigheit. «Hinne» og sambandet til sjølvet er formulerte i denne teksten.
[83]

n19 5.1 · postulat og bakgrunn

Målretta tilbakekopling har kybernetisk bakgrunn; Schlosser drøftar agens filosofisk. At denne strukturen finst i kvar klasse, er postulatet her.
[4, 5, 7, 62]

n20 5.11 · modellgrunnlag

Fri energi, modell og politikk har grunnlag i desse arbeida. Den presise agentdefinisjonen og korleis han vert brukt på formgjeving, er eit val i FORMLÆRE.
[19, 21, 83, 84]

n21 5.113 · historisk bakgrunn

Kybernetikken gjev den historiske mål–avvik–justering-strukturen. Den probabilistiske omskrivinga og vilkåra for grensetilfellet er teksten sine.
[4, 5, 7]

n22 5.15 · kjeldegrunnlag

Fields og Levin undersøker målretta navigasjon i ulike rom. Definisjonen held fram denne bruken; det særskilde målet ν i 5.152 er føreslått i FORMLÆRE.
[21]

n23 5.152 · måleforslag

Litteraturen om ulike former for intelligens er bakgrunn. Logaritmen av steg spart mot blind leiting er eit måleforslag her, ikkje eit ferdig validert mål henta frå kjelda.
[86]

n24 5.2 · vidareføring

Doctor og medforfattarar drøftar omhug som drivkraft for intelligens; Tronto gjev ein omsorgsetisk bakgrunn. Skiljet mellom kapasitet, lyskjegle og omhug er formalisert her.
[23, 68]

n25 5.21 · operasjonell vidareføring

Kompetanse og navigasjon i rom er kjeldegrunnlaget. Den særskilde terskelmengda κ(A) er definert i teksten og må vurderast som del av modellen.
[21, 86]

n26 5.22 · vidareføring

Kognitive lyskjegler namngjev grenser for kva mål eit system kan arbeide mot. Den aksevise og tidslege definisjonen her er teksten si presisering.
[21, 22, 85, 90]

n27 5.263 · omgrepsleg bakgrunn

Tilvisinga gjeld prinsipielle grenser for sjølvrepresentasjon. Koplinga til det utenkjelege og til blindskap er vidareføringa i teksten.
[70]

n28 5.4 · omgrepsleg samanlikning

«Agent av nullte orden» er eit grensetilfelle definert her. Pyes handverksomgrep, genregulatoriske modellar og arbeidet med kompetente materiale gjev ulike samanlikningar; ingen av dei etablerer denne agentdefinisjonen.
[26, 81, 92, 93]

n29 5.401 · simuleringsresultat

Hartl, Risi og Levin undersøker arva startkonfigurasjonar og reglar i ein simulert nevral celleautomat. Resultata gjeld denne modellen. Avgjerder under støy endrar avveginga mellom struktur og kompetanse; dei viser ikkje at meir kompetanse alltid er betre.
[92]

n30 5.6 · definisjonsforslag

Liv som oppretthald av lyskjegla er ein definisjon i FORMLÆRE, utvikla med bakgrunn i desse arbeida. Tilvisinga åleine etablerer ikkje definisjonen som allmenn biologisk semje.
[22, 24, 85, 89]

n31 5.7 · syntese i denne teksten

Dei tre kjeldetradisjonane er grunnlag for komponentane. Kjernelikninga er syntesen som vert føreslått i FORMLÆRE, ikkje ei likning henta frå desse kjeldene.
[11, 17, 21]

n32 5.72 · modellvilkårsvis følgje

Identifikasjonen av formgrammatikk og C-K som grensetilfelle er eit argument i FORMLÆRE. Tilvisingane namngjev tradisjonane som vert samanlikna.
[11, 17]

n33 6.1 · vidareføring

Aktørnettverk og distribuert kognisjon er bakgrunn for fleiragentperspektivet. Den bestemte formaliseringa gjennom lyskjegler er teksten si eiga.
[66, 67]

n34 6.11 · kjeldegrunnlag

Desse arbeida er bakgrunn for distribuert og fleirskala kompetanse. Overføringa til materiale, handverk og marknad skjer i FORMLÆRE.
[22, 67, 85, 87]

n35 6.12 · biologisk modellbakgrunn

Den biologiske overgangen frå mange agentar til éin er bakgrunn. Vilkåret om delt spenning er teksten si presisering av koplinga.
[87]

n36 6.131 · vidareføring

March analyserer avveginga mellom utforsking av nye moglegheiter og utnytting av kjend kunnskap. Påstanden om kva koplingane bør tillate, er vidareføringa her.
[104]

n37 6.14 · designfagleg vidareføring

Tilvisingane gjev bakgrunn for distribuert kontroll og samarbeid med kompetente materiale. Koordinering av lyskjegler er teksten si designfaglege formulering.
[66, 67, 93]

n38 6.31 · omgrepsleg samanlikning

Normans arbeid om daglegdagse ting og bruk er bakgrunn. Stilarten som grensesnitt er ei overføring i FORMLÆRE, ikkje eit direkte sitat.
[80]

n39 6.6 · syntese i denne teksten

Den eksponentielle formmodellen er formulert her. Dei oppførte kjeldene gjev bakgrunn for kompetanse og persistente system, ikkje åleine eit prov for denne fordelinga.
[86, 89]

n40 7.13 · omgrepsleg parallell

Notata knyter lesinga på tvers av domene til Batesons mønsterperspektiv. Det er same lesemåte som vert prøvd, ikkje eit prov på ontologisk identitet.
[72]

n41 7.15 · hypotese i denne teksten

Kjeldene gjev omgrep om kompetansegrenser og sjølvrepresentasjon. Den predikerte sviktsignaturen er ein påstand i FORMLÆRE som krev eiga empirisk prøving.
[21, 70]

Referansar

1 Semper, G. (1860). Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten. Verlag für Kunst und Wissenschaft.

2 Thompson, D’A. W. (1917). On Growth and Form. Cambridge University Press.

3 Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. Proc. Sixth Int. Congress of Genetics, 1, 356–366.

4 Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. Philosophy of Science, 10(1), 18–24.

5 Wiener, N. (1948). Cybernetics. MIT Press.

6 Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59(236), 433–460.

7 Ashby, W. R. (1956). An Introduction to Cybernetics. Chapman & Hall.

8 Waddington, C. H. (1957). The strategy of the genes. George Allen & Unwin.

9 Kubler, G. (1962). The shape of time. Yale University Press.

10 Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. Journal of Paleontology, 40(5), 1178–1190.

11 Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. Information Processing 71, 1460–1465.
Opne kjelda

12 Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Houghton Mifflin.

13 Kauffman, S. A. (1993). The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution. Oxford University Press.
DOI: 10.1093/oso/9780195079517.001.0001

14 Arthur, W. B. (1994). Increasing returns and path dependence in the economy. University of Michigan Press.

15 Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche. 1. Designforum Finland Magazine, 1.

16 Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. DS 31: Proceedings of ICED 03, Stockholm.
Opne kjelda

17 Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. Research in Engineering Design, 19(4), 181–192.
DOI: 10.1007/s00163-008-0043-4

18 Stiny, G. (2006). Shape: Talking about seeing and doing. MIT Press.

19 Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138.

20 Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. Biological Theory, 4(1), 54–67.

21 Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. Entropy, 24(6), 819.

22 Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. Frontiers in Systems Neuroscience, 16, 768201.

23 Doctor, T., Witkowski, O., Solomonova, E., Duane, B. & Levin, M. (2022). Biology, Buddhism, and AI: Care as the Driver of Intelligence. Entropy, 24(5), 710.
DOI: 10.3390/e24050710

24 Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). Noema Magazine.

25 Trentmann, F. (2016). Empire of Things: How We Became a World of Consumers. Allen Lane.

26 Pye, D. (1968). The Nature and Art of Workmanship. Cambridge University Press.

27 Blackiston, D. J., Casey, E. S. & Bhatt, A. L. (2008). Retention of memory through metamorphosis: Can a moth remember what it learned as a caterpillar? PLoS ONE, 3(3), e1736.

28 NOAA Marine Debris Program (2024). Estimated decomposition rates of common marine debris items. National Oceanic and Atmospheric Administration.

29 NOAA Global Monitoring Laboratory (2024). Trends in atmospheric carbon dioxide. National Oceanic and Atmospheric Administration.

30 FAO & UNCCD (2024). Global Soil Partnership: estimated annual topsoil loss. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

31 UN-Habitat (2024). World Cities Report: 1.8 billion people in inadequate housing. United Nations Human Settlements Programme.

32 Biddle, S. (2019–2024). Palantir and ICE reporting series. The Intercept. Sjå òg Mijente, Who’s Behind ICE?

33 Abraham, Y. (2024). «Lavender» og «Where’s Daddy?»: AI-baserte målrettingssystem i Gaza. +972 Magazine / Local Call. Sjå òg ICJ rådgjevande fråsegn (2024).

34 Autoriteit Persoonsgegevens (2020). SyRI-dommen; Amnesty International (2021). Toeslagenaffaire: systematisk diskriminering gjennom algoritmisk profilering i nederlandsk velferd.

35 Lindsey, J. et al. (2025). On the Biology of a Large Language Model. Transformer Circuits, Anthropic. Sjå òg Butlin, P. et al. (2023). Consciousness in Artificial Intelligence. arXiv:2308.08708.
Opne kjelda

36 Biswas, S., Manicka, S., Hoel, E. & Levin, M. (2021). Gene regulatory networks exhibit several kinds of memory: Quantification of memory in biological and random transcriptional networks. iScience, 24(3), 102131.
DOI: 10.1016/j.isci.2021.102131

37 Vandenberg, L. N., Adams, D. S. & Levin, M. (2012). Normalized shape and location of perturbed craniofacial structures in the Xenopus tadpole reveal an innate ability to achieve correct morphology. Developmental Dynamics, 241(5), 863–878.

38 Shomrat, T. & Levin, M. (2013). An automated training paradigm reveals long-term memory in planarians and its persistence through head regeneration. Journal of Experimental Biology, 216(20), 3799–3810.

39 Fankhauser, G. (1945). The effects of changes in chromosome number on amphibian development. Quarterly Review of Biology, 20(1), 20–78.

40 Kriegman, S., Blackiston, D., Levin, M. & Bongard, J. (2021). Kinematic self-replication in reconfigurable organisms. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(49), e2112672118.

41 Gumuskaya, G., Srivastava, P., Cooper, B. G., Lesser, H., Semegran, B., Garber, S. & Levin, M. (2023). Motile living biobots self-construct from adult human somatic progenitor seed cells. Advanced Science, 10(34), 2303575.

42 UNEP (2024). Plastics: annual global production. United Nations Environment Programme. Sjå òg Plastics Europe, Plastics - The Fast Facts 2023.

43 Ellen MacArthur Foundation (2017). A New Textiles Economy: average number of times a garment is worn before disposal.

44 Richardson, K. et al. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. Science Advances, 9(37), eadh2458.

45 IPBES (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services: approximately 1 million species threatened with extinction.

46 WWF (2022). Living Planet Report 2022: 69 % average decline in monitored wildlife populations since 1970.

47 FAO (2022). Global Forest Resources Assessment: approximately 10 million hectares of forest lost per year (2015–2020).

48 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (2023). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene: 2.4 billion people lack basic sanitation.

49 UNHCR (2024). Global Trends: Forced Displacement in 2023: 120 million people displaced worldwide.

50 IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (AR6 WGII): 3.3–3.6 billion people highly vulnerable to climate change.

51 UCDP/PRIO (2024). Armed Conflict Dataset v24.1: 56 active state-based armed conflicts in 2023.

52 Ecovative Design / GROWN.bio (2024). Mycelium-based packaging and construction materials as polystyrene replacement.

53 Riegl, A. (1893). Stilfragen: Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik. George Siemens.

54 Frampton, K. (1995). Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. MIT Press.

55 Rietveld, E. & Kiverstein, J. (2014). A rich landscape of affordances. Ecological Psychology, 26(4), 325–352.

56 Pickering, J. (2007). Affordances are Signs. tripleC: Communication, Capitalism & Critique, 5(2), 64–74. DOI: 10.31269/triplec.v5i2.59

57 Fultot, M. & Turvey, M. T. (2019). Von Uexküll’s theory of meaning and Gibson’s organism–environment reciprocity. Ecological Psychology, 31(4), 289–315.

58 Pievani, T. (2013). Adaptive landscapes: A case study of metaphors, models, and synthesis in evolutionary biology. Università degli Studi di Milano-Bicocca.

59 Kauffman, S. A. & Roli, A. (2023). A third transition in science? Interface Focus, 13(3), 20220063. DOI: 10.1098/rsfs.2022.0063

60 Corning, P. A., Kauffman, S. A., Noble, D., Shapiro, J. A., Vane-Wright, R. I. & Pross, A. (red.) (2023). Evolution “On Purpose”: Teleonomy in Living Systems. MIT Press. DOI: 10.7551/mitpress/14642.001.0001

61 Svensson, E. I. (2026). Evolution of adaptation’s evil Doppelgänger. Evolution, 80(5), 1128–1132. Bokmelding. DOI: 10.1093/evolut/qpag033

62 Schlosser, M. (2019). Agency. I The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

63 Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138.

64 Niv, Y. (2009). Reinforcement learning in the brain. Journal of Mathematical Psychology, 53(3), 139–154.

65 Murray, E. A. et al. (2016). The Evolution of Memory Systems. Oxford University Press.

66 Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford University Press.

67 Hutchins, E. (1995). Cognition in the Wild. MIT Press.

68 Tronto, J. C. (1993). Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. Routledge.

69 Dewey, J. (1934). Art as Experience. Minton, Balch & Company.

70 Fields, C., Glazebrook, J. F. & Levin, M. (2024). Principled Limitations on Self-Representation for Generic Physical Systems. Entropy, 26(3), 194.
DOI: 10.3390/e26030194

71 Varzi, A. (2016). Mereology. I The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

72 Bateson, G. (1979). Mind and Nature: A Necessary Unity. E.P. Dutton.

73 Hoffmeyer, J. (2008). Bateson and Peirce on the pattern that connects and the sacred. I A Legacy for Living Systems. Springer.

74 Le Masson, P., Weil, B. & Hatchuel, A. (2010). Strategic Management of Innovation and Design. Cambridge University Press.
Opne kjelda

75 Coatanéa, E., Choulier, D. & Forest, J. (2011). CK, an engineering design theory? Contributions, limits and proposals. DS 68-2: Proceedings of ICED 11, Vol. 2: Design Theory and Research Methodology, 323–333. Design Society.
Opne kjelda

76 Ma, K., Brubaker, E. R. & Goucher-Lambert, K. (2025). Simulating Design Theory Using LLM Agents: A Case Study of C-K Theory. Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences, Vol. 4.
DOI: 10.1115/DETC2025-169634

77 Michl, J. (1989). On forms following functions and post-modernism. Pro Forma, 1, 5–15.

78 Michl, J. (2014). A case against the modernist regime in design education. Archnet-IJAR, 8(2), 36–46.

79 Odling-Smee, F. J., Laland, K. N. & Feldman, M. W. (2003). Niche Construction: The Neglected Process in Evolution. Princeton University Press.
Opne kjelda

80 Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things (Revised ed.). Basic Books.

81 Cussat-Blanc, S., Harrington, K. & Banzhaf, W. (2018). Artificial gene regulatory networks - A review. Artificial Life, 24(4).

82 Seifert, U., Sealander, P., Marzen, S. & Levin, M. (2024). Reinforcement learning and developmental biology: A shared computational structure. BioSystems, 235, 105107.

83 Kirchhoff, M., Parr, T., Palacios, E., Friston, K. & Kiverstein, J. (2018). The Markov blankets of life: Autonomy, active inference and the free energy principle. Journal of the Royal Society Interface, 15(138), 20170792.
DOI: 10.1098/rsif.2017.0792

84 Levin, M. (2023). Darwin’s agential materials: Evolutionary implications of multiscale competency in developmental biology. Cellular and Molecular Life Sciences, 80(6), 142.
DOI: 10.1007/s00018-023-04790-z

85 Levin, M. (2023). Bioelectric networks: The cognitive glue enabling evolutionary scaling from physiology to mind. Animal Cognition, 26, 1865–1891.
DOI: 10.1007/s10071-023-01780-3

86 Chis-Ciure, R. & Levin, M. (2025). Cognition all the way down 2.0: Neuroscience beyond neurons in the diverse intelligence era. Synthese, 206, 257.
DOI: 10.1007/s11229-025-05319-6

87 Watson, R. A., Levin, M. & Buckley, C. L. (2022). Design for an Individual: Connectionist Approaches to the Evolutionary Transitions in Individuality. Frontiers in Ecology and Evolution, 10, 823588.
DOI: 10.3389/fevo.2022.823588

88 Levin, M. (2025). Artificial intelligences: A bridge toward diverse intelligence and humanity’s future. Advanced Intelligent Systems, 7, 2401034.

89 Fields, C. & Levin, M. (2025). Life, its origin, and its distribution: A perspective from the Conway–Kochen theorem and the Free Energy Principle. Communicative & Integrative Biology, 18(1), 2466017.
DOI: 10.1080/19420889.2025.2466017

90 Doctor, T., Witkowski, O., Colognese, P., Ishihara, Y. & Levin, M. (2025). Selves as Perspectives: From Biological Life to Superintelligence and a Bodhisattva Project. PsyArXiv, førehandsmanuskript.
DOI: 10.31234/osf.io/s56zu_v1

91 Solé, R., Seoane, L. F., Pla-Mauri, J., Bennett, M. T., Hochberg, M. E. & Levin, M. (2026). Cognition spaces: Natural, artificial, and hybrid. arXiv:2601.12837.

92 Hartl, B., Risi, S. & Levin, M. (2024). Evolutionary Implications of Self-Assembling Cybernetic Materials with Collective Problem-Solving Intelligence at Multiple Scales. Entropy, 26(7), 532.
DOI: 10.3390/e26070532

93 Just, M. T. W., Levin, M. & Gitelman, A. (2026). Designing with Diverse Intelligence: Interfaces, Agential Materials, and Ingressing Minds. SUrF – Speculative Urban Futures. Intervju ved M. T. W. Just.
Opne kjelda

94 Haidt, J. (2024). The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness. Penguin Press. Sjå òg Twenge, J. M. (2017). iGen. Atria Books.

95 Haugen, F. (2021). Testimony before U.S. Senate Subcommittee on Consumer Protection; The Facebook Files, Wall Street Journal investigation series.

96 Cadwalladr, C. & Graham-Harrison, E. (2018). Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach. The Guardian, 17 March.

97 Ovid. Metamorfosar III: Ekko og Narcissus.

98 Rajan, D., Makushok, T., Kalantari, A. et al. (2023). Single-cell analysis of habituation in Stentor coeruleus. Current Biology, 33, 241–251.

99 Boisseau, R. P., Vogel, D. & Dussutour, A. (2016). Habituation in non-neural organisms: Evidence from slime moulds. Proceedings of the Royal Society B, 283, 20160446.

100 Netea, M. G., Joosten, L. A. B., Latz, E. et al. (2016). Trained immunity: A program of innate immune memory in health and disease. Science, 352(6284), aaf1098.

101 Kandel, E. R. (2001). The molecular biology of memory storage: A dialogue between genes and synapses. Science, 294(5544), 1030–1038.

102 Pavlov, I. P. (1927). Conditioned Reflexes. Oxford University Press.

103 Friston, K. & Frith, C. (2015). A duet for one. Consciousness and Cognition, 36, 390–405.

104 March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2(1), 71–87.
Opne kjelda

105 Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.

106 Wigner, E. P. (1960). The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. Communications on Pure and Applied Mathematics, 13(1), 1–14.

107 Brandel, J. (2024). Usynlige landskap. IDEALTID.org, 17.12.2024. Essay om interstitium som væskefylt organ i bindevevet, omklassifisert frå barrière i 2018.

109 Kauffman, S. A. (2000). Investigations. Oxford University Press.
DOI: 10.1093/oso/9780195121049.001.0001

110 Levin, D. A. & Peres, Y. (2017). Markov Chains and Mixing Times. 2. utg., med bidrag av E. L. Wilmer. American Mathematical Society.
DOI: 10.1090/mbk/107

111 Rothman, D. H. (2022). Nonlinear Dynamics: Chaos. Lectures 2–3: Flows and Bifurcations in One Dimension. MIT OpenCourseWare, 15. september 2022.
Opne kjelda

112 Blei, D. M., Kucukelbir, A. & McAuliffe, J. D. (2017). Variational Inference: A Review for Statisticians. Journal of the American Statistical Association, 112(518), 859–877.
DOI: 10.1080/01621459.2017.1285773

113 Jaynes, E. T. (1957). Information Theory and Statistical Mechanics. Physical Review, 106(4), 620–630.
DOI: 10.1103/PhysRev.106.620

114 Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656.
DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

115 Boyd, S. & Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization. Cambridge University Press.
DOI: 10.1017/CBO9780511804441

116 Kitano, H. (2004). Biological robustness. Nature Reviews Genetics, 5, 826–837.
DOI: 10.1038/nrg1471

117 Rosenblum, E. B., Römpler, H., Schöneberg, T. & Hoekstra, H. E. (2010). Molecular and functional basis of phenotypic convergence in white lizards at White Sands. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(5), 2113–2117.
DOI: 10.1073/pnas.0911042107

118 Sterling, P. (2012). Allostasis: A model of predictive regulation. Physiology & Behavior, 106(1), 5–15.
DOI: 10.1016/j.physbeh.2011.06.004